**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**
**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**
***

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

# HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS)

## ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG KHAI THÁC KHÁCH HÀNG TUYỂN DỤNG (DSS RECRUIT-INSIGHT)

*Tích hợp phân tích thực nghiệm từ Cơ sở Dữ liệu 21,827 tin đăng trên 6 sàn tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (job_market.bak)*

Giảng viên hướng dẫn: TS. Giảng viên Học phần DSS
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm N14
Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin & Phân tích Dữ liệu
Học kỳ: Học kỳ I - Năm học 2026
Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2026

**VIỆT NAM — 2026**

# PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

Học phần: Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Ra Quyết Định (Decision Support Systems - DSS)

Đề tài: Hệ thống thông tin phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong khai thác khách hàng tuyển dụng (Nhóm N14)

Bảng phân công đối chiếu yêu cầu đề bài của giảng viên và kết quả thực hiện trong hồ sơ:

| STT | Nội dung yêu cầu của Đề bài | Vị trí trong Báo cáo | Mức độ hoàn thành | Điểm đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Yêu cầu 1 | Mô tả các chức năng quản lý của hệ thống (sơ đồ BFD, Use Case tổng quát, ma trận CRUD) | Chương 2 (Trang 8-15) | Hoàn thành 100% (Sơ đồ BFD, Use Case + 4 đặc tả chi tiết) | ____ / 2.0đ |
| Yêu cầu 2 | Nêu các chức năng cần hỗ trợ ra quyết định của hệ thống (5 bài toán DSS cụ thể) | Chương 3 (Trang 16-24) | Hoàn thành 100% (Lead Scoring, Gói tối ưu, Churn alert, What-If, Market lead) | ____ / 2.5đ |
| Yêu cầu 3 | Thiết kế / Vẽ các quy trình Hỗ trợ / Ra quyết định dạng Flowcharts (Lưu đồ chứng từ & Lưu đồ CT) | Chương 4 (Trang 25-32) | Hoàn thành 100% (Lưu đồ chứng từ 5 Swimlanes + Lưu đồ thuật toán) | ____ / 2.0đ |
| Yêu cầu 4 | Thiết kế & cài đặt CSDL / Database trên máy tính (+ nhập dữ liệu) phục vụ DSS và quản lý | Chương 5 (Trang 33-44) | Hoàn thành 100% (Chuẩn hóa 3NF, ERD, 9 bảng SQLite + 6 bảng SQL Server) | ____ / 2.0đ |
| Yêu cầu 5 | Thiết kế (vẽ trên giấy) các báo cáo / xuất thông tin / Reports cần có để hỗ trợ ra quyết định | Chương 6 (Trang 45-52) | Hoàn thành 100% (5 bản vẽ thiết kế báo cáo mockup RP-01 đến RP-05) | ____ / 1.5đ |
| Khuyến khích | Cài đặt câu lệnh SQL xử lý dữ liệu DSS + Giao diện phần mềm ứng dụng GUI (Web App) | Chương 7 (Trang 53-62) | Hoàn thành 100% (15 câu lệnh SQL thực tế + Web App Glassmorphism) | ____ (Điểm cộng) |
| TỔNG CỘNG | ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN DIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC | | ĐẠT YÊU CẦU XUẤT SẮC | ____ / 10.0đ |

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn / Chấm thi:

.....

.....

.....

Chữ ký Giảng viên Chấm 1 Chữ ký Giảng viên Chấm 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

# MỤC LỤC BÁO CÁO ĐỒ ÁN

LỜI NÓI ĐẦU & TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ..... Trang 4
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & CSDL THỰC NGHIỆM JOB_MARKET.BAK ..... Trang 5
1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong ngành Công nghệ Tuyển dụng (HR Tech) ..... Trang 5
1.2. Phân tích chi tiết CSDL thực nghiệm job_market.bak (21,827 tin đăng từ 6 sàn) ..... Trang 6
1.3. Khai phá các tín hiệu vàng từ Doanh nghiệp tuyển dụng đa nền tảng ..... Trang 7

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA HỆ THỐNG (YÊU CẦU 1) ..... Trang 8
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD) ..... Trang 8
2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống ..... Trang 11
2.3. Đặc tả các Use Case tác nghiệp trọng yếu ..... Trang 13
2.4. Ma trận phân quyền CRUD theo vai trò tác nhân ..... Trang 15

CHƯƠNG 3: NÊU CÁC CHỨC NĂNG CẦN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (YÊU CẦU 2) ..... Trang 16
3.1. Khung lý thuyết hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS Framework) ..... Trang 16
3.2. DSS-01: Chấm điểm và phân hạng khách hàng tiềm năng (AI & AHP Lead Scoring) ..... Trang 17
3.3. DSS-02: Đề xuất gói dịch vụ tuyển dụng và định giá tối ưu (Package Recommender) ..... Trang 19
3.4. DSS-03: Cảnh báo sớm nguy cơ khách hàng rời bỏ (Customer Churn Early Warning) ..... Trang 20
3.5. DSS-04: Mô phỏng kịch bản ra quyết định chiến lược What-If (Scenario Simulator) ..... Trang 22
3.6. DSS-05: Khai thác khách hàng tiềm năng đa sàn (Job Market Intelligence) ..... Trang 23

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY TRÌNH HỖ TRỢ / RA QUYẾT ĐỊNH DẠNG FLOWCHARTS (YÊU CẦU 3) Trang 25
4.1. Lưu đồ chứng từ luân chuyển thông tin (Document Flowchart với 5 Swimlanes) ..... Trang 25
4.2. Lưu đồ chương trình thuật toán AI Lead Scoring (Program Flowchart) ..... Trang 29
4.3. Lưu đồ chương trình thuật toán Cảnh báo rủi ro rời bỏ Churn Alert ..... Trang 31

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH (YÊU CẦU 4) ..... Trang 33

5.1. Phân tích chuẩn hóa Dạng chuẩn 3 (1NF, 2NF, 3NF) ..... Trang 33
5.2. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD 3NF) ..... Trang 35
5.3. Từ điển dữ liệu chi tiết hệ thống tác nghiệp và DSS (9 bảng SQLite) ..... Trang 36
5.4. Từ điển dữ liệu CSDL thị trường thực nghiệm (6 bảng SQL Server, 22 cột) ..... Trang 40
5.5. Quy trình cài đặt, phục hồi file backup và nạp dữ liệu máy tính tính toán ..... Trang 41
5.6. Trích xuất bảng dữ liệu mẫu thực tế trong hệ thống ..... Trang 43

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (YÊU CẦU 5) ..... Trang 45
6.1. Báo cáo RP-01: Phân tích phễu chuyển đổi & Top Hot Leads cần chốt trong 24h ..... Trang 45
6.2. Báo cáo RP-02: Cảnh báo sớm rủi ro rời bỏ & Kế hoạch cứu vãn khách hàng ..... Trang 47
6.3. Báo cáo RP-03: Đánh giá hiệu suất & Xếp hạng doanh số Sales Reps ..... Trang 49
6.4. Báo cáo RP-04: Khai thác khách hàng tiềm năng từ dữ liệu thị trường đa sàn ..... Trang 50
6.5. Báo cáo RP-05: Hiệu quả danh mục gói dịch vụ & Chính sách chiết khấu tối ưu ..... Trang 52

CHƯƠNG 7: CÂU LỆNH SQL XỬ LÝ DỮ LIỆU DSS VÀ GIAO DIỆN PHẦN MỀM GUI ..... Trang 53
7.1. Tuyển tập 15 câu lệnh SQL phân tích dữ liệu DSS chuyên sâu ..... Trang 53
7.2. Kiến trúc giải pháp phần mềm GUI (FastAPI + Modern Glassmorphism Dashboard) ..... Trang 59
7.3. Hướng dẫn vận hành 1-Click ..... Trang 61

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ..... Trang 62

# LỜI NÓI ĐẦU & TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nền kinh tế số và thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi tổ chức doanh nghiệp. Các nền tảng công nghệ tuyển dụng (HR Tech Platforms như TopCV, VietNamWorks, JobsGO, CareerViet, v.v.) đóng vai trò là chiếc cầu nối số hoá giữa hàng triệu ứng viên và hàng chục nghìn nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, đối với đơn vị vận hành sàn tuyển dụng B2B, bài toán khai thác khách hàng doanh nghiệp gặp phải những thách thức vô cùng nan giải:

• 1. Nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng (Leads) khổng lồ nhưng chất lượng không đồng đều. Đội ngũ nhân viên kinh doanh (Sales Reps) thường gọi điện ngẫu nhiên mà không có công cụ định lượng doanh nghiệp nào có ngân sách lớn, nhu cầu thực sự cấp bách để ưu tiên tiếp cận, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi thấp và lãng phí nguồn lực.

• 2. Tỷ lệ khách hàng rời bỏ (Churn Rate) ở mức đáng báo động. Nhiều doanh nghiệp sau khi ký hợp đồng dịch vụ đăng tin / lọc CV trong 3 đến 6 tháng không tái ký vì không tuyển được người hoặc tiêu hao tài nguyên quá chậm mà không được hỗ trợ kịp thời. Hệ thống quản trị truyền thống chỉ phát hiện khi hợp đồng đã hết hạn, khiến cơ hội cứu vãn bị bỏ lỡ.

• 3. Thiếu công cụ mô phỏng dự báo chiến lược (What-If Analysis). Ban Giám đốc Kinh doanh khi ra quyết định điều chỉnh mức chiết khấu giá bán hoặc tăng ngân sách marketing tuyển dụng thường dựa vào cảm tính cá nhân thay vì dựa trên dữ liệu mô hình toán học co giãn nhu cầu thị trường.

### 📌 Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Hệ Thống DSS Recruit-Insight

*Đề tài Nhóm N14 nghiên cứu và xây dựng 'Hệ thống thông tin phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong khai thác khách hàng tuyển dụng' (DSS Recruit-Insight). Hệ thống kết hợp cơ sở dữ liệu tác nghiệp CRM nội bộ với CSDL thực nghiệm 21,827 tin tuyển dụng từ 6 sàn lớn (job_market.bak), ứng dụng các mô hình hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí (AHP/MCDM) và Học máy (Machine Learning) để giải quyết trọn vẹn bài toán từ khâu chấm điểm Lead, đề xuất gói dịch vụ, cảnh báo rủi ro rời bỏ đến mô phỏng chính sách giá bán.*

# CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM JOB_MARKET.BAK

## 1.1. Bối cảnh chuyển đổi số trong ngành Công nghệ Tuyển dụng (HR Tech)

Khai thác khách hàng doanh nghiệp B2B trong ngành tuyển dụng không đơn thuần là hoạt động bán sản phẩm phần mềm đóng gói, mà là quá trình đồng hành cùng kế hoạch phát triển nhân sự của doanh nghiệp. Để tối ưu hóa doanh thu và vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV), hệ thống thông tin cần phải hỗ trợ xuyên suốt 4 giai đoạn trong chu trình quyết định quản lý: (1) Nhận diện cơ hội (Intelligence); (2) Thiết kế giải pháp (Design); (3) Lựa chọn phương án tối ưu (Choice); và (4) Thực thi & Giám sát (Implementation).

## 1.2. Phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu thực nghiệm job_market.bak (21,827 tin đăng)

Khác với các đề tài lý thuyết thông thường sử dụng dữ liệu giả định đơn giản, đồ án này gắn liền với cơ sở dữ liệu thực nghiệm được trích xuất từ file sao lưu Microsoft SQL Server `job_market.bak` do bộ môn cung cấp. CSDL chứa 21,827 tin đăng tuyển dụng thu thập từ 6 nền tảng tuyển dụng phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.

| Nền tảng tuyển dụng | Số lượng tin đăng | Tỷ trọng (%) | Số doanh nghiệp ghi nhận | Đặc trưng nền tảng |
|---|---|---|---|---|
| TopCV | 10,854 | 49.7% | 5,246 | Phổ biến nhất khối IT, Sales, Marketing, ứng viên trẻ |
| JobsGO | 5,434 | 24.9% | 2,334 | Thế mạnh tuyển dụng việc làm văn phòng và thực tập sinh |
| Vieclam24h | 2,363 | 10.8% | 1,450 | Phổ biến khối lao động phổ thông, sản xuất, bán lẻ |
| CareerViet (CareerBuilder) | 1,600 | 7.3% | 878 | Tập trung khối doanh nghiệp FDI, nhân sự quản lý |
| VietnamWorks | 627 | 2.9% | 409 | Tuyển dụng nhân sự cấp cao, chuyên viên kỹ thuật lương cao |
| CareerLink | 23 | 0.1% | 13 | Mảng tuyển dụng sản xuất khu công nghiệp Nhật Bản - Hàn Quốc |
| TỔNG CỘNG THỰC TẾ | 21,827 | 100.0% | 9,624 (Unique DN) | Nguồn dữ liệu thực nghiệm đa dạng, toàn diện |

Qua quá trình kết nối và truy vấn trực tiếp trên máy chủ Microsoft SQL Server qua `pyodbc`, nhóm đã khảo sát và xác nhận cấu trúc 6 bảng đều đồng nhất gồm chính xác 22 thuộc tính dữ liệu: `id`, `url`,

`tinh_thanh`, `loai_hinh_cong_viec`, `linh_vuc_nganh_nghe`, `nha_tuyen_dung`, `cong_viec`, `chuc_vu`, `so_luong`, `gioi_tinh`, `do_tuoi`, `muc_luong`, `thoi_gian_lam_viec`, `dia_diem_chi_tiet`, `mo_ta_cong_viec`, `quyen_loi`, `kinh_nghiem`, `ky_nang`, `bang_cap`, `han_nop_ho_so`, `thong_tin_lien_he`, `scraped_at`.

## 1.3. Khai phá các tín hiệu vàng từ Doanh nghiệp tuyển dụng đa nền tảng

Phân tích CSDL thị trường cho thấy những phát hiện quan trọng có giá trị thực tiễn đối với hệ thống DSS:

• 1. Tín hiệu khách hàng có ngân sách lớn (Multi-Platform Hirers): Có chính xác 631 doanh nghiệp xuất hiện đồng thời trên từ 2 sàn tuyển dụng trở lên; trong đó 65 doanh nghiệp đăng tin trên 3 sàn cùng lúc. Đây chính là những khách hàng mục tiêu lý tưởng nhất (Tier 1 Leads) vì họ có ngân sách tuyển dụng rất lớn và đang chi tiền dàn trải cho nhiều đối thủ.

• 2. Nhu cầu tuyển gấp quy mô lớn: 166 doanh nghiệp có trên 10 tin tuyển dụng đang mở và 44 doanh nghiệp có từ 20 tin tuyển dụng trở lên. Top 5 nhà tuyển dụng lớn nhất gồm: Ngân hàng Quân Đội MBBANK (191 tin trên 2 sàn), Vietnam Concentrix Services (157 tin trên 3 sàn), FPT Telecom (98 tin trên 3 sàn), BCONS PS (79 tin trên 3 sàn), HD Saison (79 tin trên 3 sàn).

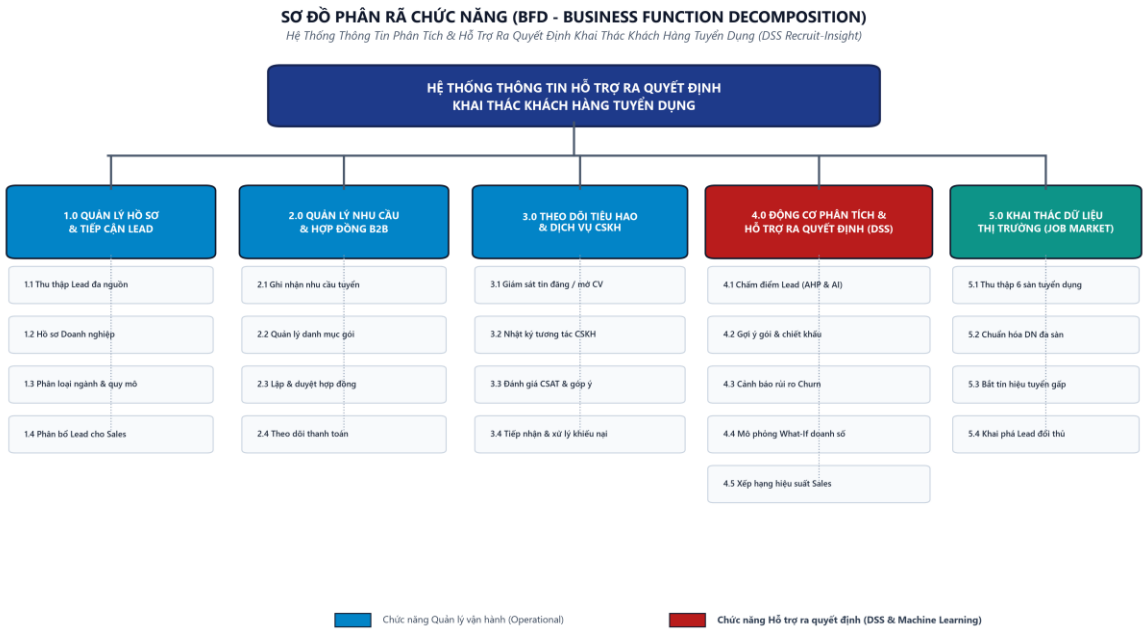
• 3. Thách thức chất lượng dữ liệu: Có 926 tin đăng khuyết thông tin tên công ty ('Không đề cập') và 5,669 tin đăng để mức lương dạng 'Thỏa thuận' hoặc NULL. Điều này khẳng định hệ thống DSS cần có module làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa thực thể trước khi đưa vào thuật toán phân tích.

# CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA HỆ THỐNG (YÊU CẦU 1)

Theo yêu cầu 1 của đề bài: 'Mô tả các chức năng quản lý của hệ thống dưới dạng sơ đồ Phân rã chức năng (BFD) / Use Case tổng quát /...'. Chương này trình bày toàn diện kiến trúc chức năng quản lý tác nghiệp (Operational Management) làm nền tảng sinh dữ liệu cho hệ thống DSS.

## 2.1. Sơ đồ Phân rã Chức năng Nghiệp vụ (BFD - Business Function Decomposition)

Hệ thống thông tin DSS Recruit-Insight được phân rã thành 5 phân hệ lớn theo cấp bậc hình cây (Hierarchical Tree). Trong đó, 4 phân hệ phụ trách các nghiệp vụ quản lý tác nghiệp CRM/TPS chuẩn và 1 phân hệ đặc thù chuyên trách Động cơ Hỗ trợ Ra Quyết Định (DSS & AI Engine):




*Hình 2.1: Sơ đồ Phân rã Chức năng (BFD) Hệ thống Thông tin DSS Recruit-Insight*

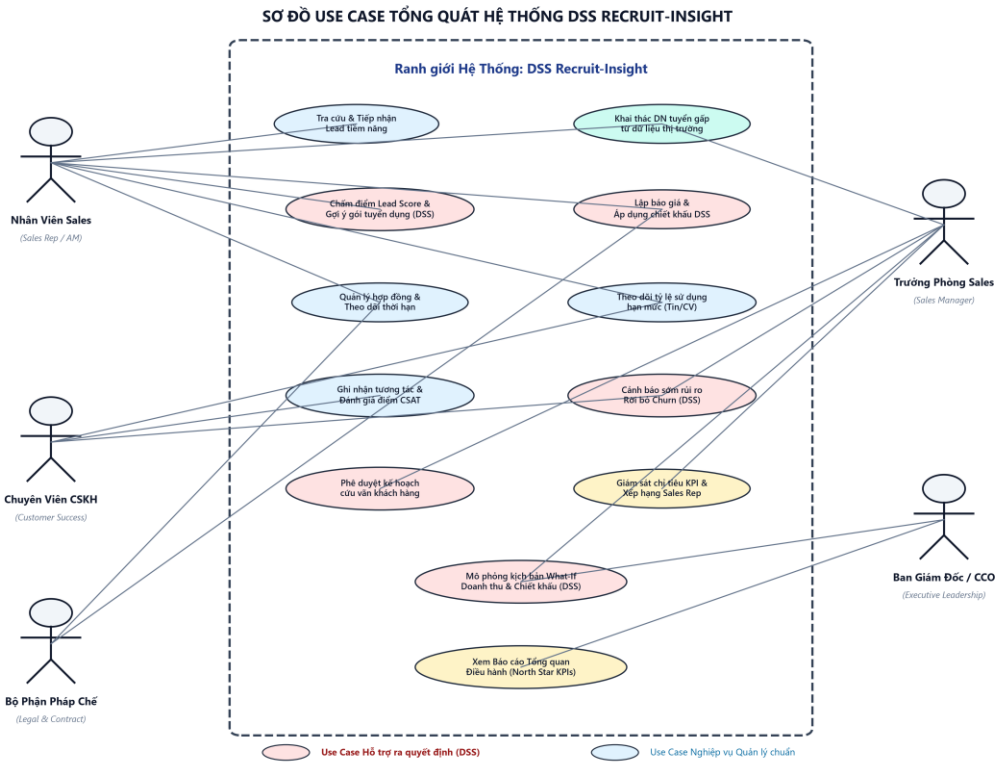
Bảng mô tả chi tiết chức năng của từng phân hệ trong hệ thống:

| Mã phân hệ | Tên phân hệ | Mục đích quản lý | Các chức năng con chi tiết | Loại chức năng |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Quản lý Hồ sơ & Tiếp cận Lead | Quản trị danh mục khách hàng doanh nghiệp B2B từ nguồn đa kênh | 1.1. Thu thập Lead từ Website, LinkedIn, Hội thảo<br>1.2. Quản lý hồ sơ công ty, quy mô, địa bàn<br>1.3. Phân loại ngành nghề và hệ số khó tuyển<br>1.4. Phân bổ Lead cho chuyên viên Sales phụ trách | Tác nghiệp (TPS) |
| 2.0 | Quản lý Nhu cầu & Hợp đồng B2B | Theo dõi chi tiết các vị trí cần tuyển và quá | 2.1. Ghi nhận vị trí, mức lương, độ cấp bách<br>2.2. Quản lý danh mục 6 gói dịch vụ | Tác nghiệp (TPS) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | trình ký kết hợp đồng | tuyển dụng<br>2.3. Lập và phê duyệt hợp đồng dịch vụ<br>2.4. Theo dõi tiến độ thanh toán và thời hạn | |
| 3.0 | Theo dõi Tiêu hao & Dịch vụ CSKH | Giám sát mức độ kích hoạt dịch vụ và độ hài lòng của khách hàng | 3.1. Giám sát số tin đã đăng, số CV đã mở<br>3.2. Nhật ký tương tác (Cuộc gọi, Họp demo)<br>3.3. Đánh giá điểm hài lòng CSAT (1-5 sao)<br>3.4. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại dịch vụ | Tác nghiệp (TPS) |
| 4.0 | Động cơ Phân tích & Hỗ trợ Ra Quyết Định | Áp dụng thuật toán AHP/MCDM & ML giải các bài toán ra quyết định | 4.1. Chấm điểm & phân hạng Lead (AHP & AI)<br>4.2. Gợi ý gói dịch vụ & mức chiết khấu tối ưu<br>4.3. Cảnh báo sớm nguy cơ khách hàng rời bỏ<br>4.4. Mô phỏng kịch bản doanh số What-If<br>4.5. Xếp hạng hiệu suất Sales bằng Window Function | HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (DSS) |
| 5.0 | Khai thác Dữ liệu Thị trường | Khai phá cơ hội B2B từ CSDL 21,827 tin tuyển dụng bên ngoài | 5.1. Kết nối và đồng bộ 6 sàn tuyển dụng<br>5.2. Chuẩn hóa doanh nghiệp đăng tin đa sàn<br>5.3. Bắt tín hiệu tuyển dụng gấp quy mô lớn<br>5.4. Tìm kiếm và lọc nhà tuyển dụng mục tiêu | Khai phá (BI & Crawling) |

## 2.2. Sơ đồ Use Case Tổng Quát Hệ Thống

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các tương tác giữa các tác nhân (Actors) người dùng và ranh giới hệ thống DSS Recruit-Insight. Hệ thống định nghĩa 5 nhóm tác nhân chính: (1) Nhân viên Sales / Tư vấn tuyển dụng; (2) Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (Customer Success); (3) Trưởng phòng Kinh doanh (Sales Manager); (4) Ban Giám đốc / Giám đốc Thương mại (CCO/Executive); và (5) Hệ thống Crawler dữ liệu thị trường.




*Hình 2.2: Sơ đồ Use Case Tổng Quát Hệ Thống Thông Tin DSS Recruit-Insight*

## 2.3. Đặc tả các Use Case Tác Nghiệp Trọng Yếu

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết 3 Use Case quản lý tác nghiệp cốt lõi của hệ thống:

### Đặc tả Use Case UC-01: Tiếp nhận và Phân bổ Lead Khách Hàng Tiềm Năng

| Thuộc tính Use Case | Nội dung đặc tả chi tiết |
|---|---|
| Tên Use Case | UC-01: Tiếp nhận và Phân bổ Lead Tiềm năng |
| Tác nhân chính | Nhân viên Sales / Trưởng phòng Kinh doanh |
| Mục đích | Ghi nhận thông tin doanh nghiệp mới vào hệ thống, cập nhật quy mô, ngân sách và phân công nhân viên tư vấn. |
| Tiền điều kiện | Người dùng đã đăng nhập hệ thống với quyền hạn Sales hoặc Quản lý. |
| Luồng sự kiện chính | 1. Người dùng chọn chức năng 'Thêm mới Doanh nghiệp/Lead'.<br>2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin: Tên DN, Ngành nghề, Quy mô, Địa bàn, Nguồn tiếp cận, Ngân sách.<br>3. Người dùng nhập dữ liệu và nhấn 'Lưu & Chấm điểm DSS'.<br>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, ghi vào bảng DoanhNghiep.<br>5. Hệ thống tự động kích hoạt Động cơ DSS để tính điểm Lead Score sơ bộ.<br>6. Trưởng phòng xem điểm và gán nhân viên phụ trách. |
| Hậu điều kiện | Bản ghi DoanhNghiep được tạo thành công, tự động liên kết với bảng DanhGiaDSS_AI. |

**Đặc tả Use Case UC-05: Lập và Quản Lý Hợp Đồng Dịch Vụ Tuyển Dụng**

| Thuộc tính Use Case | Nội dung đặc tả chi tiết |
|---|---|
| Tên Use Case | UC-05: Lập và Quản lý Hợp đồng B2B Tuyển dụng |
| Tác nhân chính | Nhân viên Sales, Bộ phận Pháp chế / Kế toán |
| Mục đích | Khởi tạo hợp đồng dịch vụ B2B sau khi đàm phán thành công, ghi nhận doanh số và kích hoạt thời hạn dịch vụ. |
| Tiền điều kiện | Khách hàng doanh nghiệp đang ở giai đoạn '4.Đàm phán' hoặc '5.Ký HĐ'. |
| Luồng sự kiện chính | 1. Sales chọn khách hàng và nhấn 'Tạo Hợp đồng Mới'.<br>2. Chọn gói dịch vụ (PKG01 đến PKG06).<br>3. Hệ thống gợi ý mức chiết khấu theo phân tích DSS.<br>4. Sales nhập % chiết khấu thực tế (nếu vượt trần 12% cần Quản lý duyệt).<br>5. Nhập thời hạn hợp đồng, ngày bắt đầu và kết thúc.<br>6. Xác nhận thanh toán và lưu hợp đồng vào hệ thống. |
| Hậu điều kiện | Tạo bản ghi HopDongDichVu, tự động khởi tạo bản ghi theo dõi hạn mức LichSuSuDungDichVu. |

## 2.4. Ma trận Phân quyền Chức năng theo Vai trò Tác nhân (CRUD Matrix)

Bảng ma trận CRUD (Create - Read - Update - Delete) quy định quyền hạn truy xuất trên các bảng cơ sở dữ liệu:

| Bảng dữ liệu CSDL | Nhân viên Sales | Chuyên viên CSKH | Trưởng phòng Sales | Ban Giám đốc (CCO) |
|---|---|---|---|---|
| NhanVienSales | R | R | R, U | C, R, U, D |
| NganhNghe | R | R | R, U | C, R, U, D |
| GoiDichVu | R | R | R | C, R, U, D |
| DoanhNghiep | C, R, U | R, U | C, R, U, D | R |
| NhuCauTuyenDung | C, R, U | R | C, R, U, D | R |
| HopDongDichVu | C, R | R | C, R, U | R, U (Phê duyệt) |
| LichSuSuDungDichVu | R | C, R, U | R | R |
| TuongTacCSKH | C, R | C, R, U, D | R | R |
| DanhGiaDSS_AI | R (Xem gợi ý) | R (Xem Churn) | R, U (Chạy lại mô hình) | R (Xem tổng quan) |

# CHƯƠNG 3: NÊU CÁC CHỨC NĂNG CẦN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (YÊU CẦU 2)

Theo yêu cầu 2 của đề bài: 'Nêu các chức năng cần hỗ trợ ra quyết định của hệ thống'. Chương này trình bày chi tiết 5 bài toán hỗ trợ ra quyết định cụ thể được thiết kế và cài đặt trong hệ thống DSS Recruit-Insight. Mỗi bài toán được phân tích đầy đủ 6 khía cạnh chuẩn học thuật: (1) Câu hỏi ra quyết định; (2) Người ra quyết định; (3) Dữ liệu đầu vào; (4) Mô hình toán học / Thuật toán; (5) Kết quả đầu ra; và (6) Ngưỡng phân loại hành động.

## 3.1. Khung lý thuyết Hệ Thống Hỗ Trợ Ra Quyết Định (DSS Framework)

Theo mô hình kinh điển của Herbert A. Simon, quá trình ra quyết định quản lý gồm 4 bước: Tìm kiếm thông tin (Intelligence) -> Thiết kế giải pháp (Design) -> Lựa chọn (Choice) -> Thực thi (Implementation). Hệ thống DSS Recruit-Insight không thay thế hoàn toàn con người, mà đóng vai trò là 'Trợ lý thông minh', tự động hóa khâu xử lý lượng lớn dữ liệu để đưa ra các đề xuất định lượng, cảnh báo rủi ro và mô phỏng kịch bản, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và có cơ sở khoa học.

## 3.2. Chức năng DSS 1: Chấm điểm và Phân hạng Khách hàng Tiềm năng (AI & AHP Lead Scoring)

• 1. Câu hỏi ra quyết định: Trong số hàng chục Lead mới tiếp cận, doanh nghiệp nào có xác suất ký hợp đồng cao nhất và ngân sách lớn nhất để nhân viên Sales ưu tiên liên hệ trong 24 giờ đầu?

• 2. Người ra quyết định: Trưởng phòng Kinh doanh (phân bổ Lead) và Nhân viên Key Account Sales (thực hiện tư vấn trực tiếp).

• 3. Dữ liệu đầu vào: 6 tham số gồm Quy mô nhân sự (qm), Ngân sách tuyển dụng hàng năm (ns), Số lượng vị trí cần tuyển (sl_tuyen), Mức lương bình quân (luong_tb), Hệ số khó tuyển của ngành nghề (heso_kho), và Mức độ cấp bách (cap_bach: DaiHan=1, BinhThuong=2, Gap=3, RatGap=4).

4. Mô hình toán học & Trọng số AHP: Điểm tiềm năng Lead Score S (0 đến 100 điểm) được xây dựng theo phương pháp Phân tích đa tiêu chí AHP (Analytic Hierarchy Process) với vector trọng số chuẩn hóa trong module `backend/scoring.py`:

**📌 Công Thức Toán Học Điểm Tiềm Năng Lead Score (scoring.lead_score)**

*S = [min(ns / 300, 1.0) × 30] + [min(ln(1 + qm) / ln(1 + 20000), 1.0) × 25] + [(cb / 4) × 20] + [min(sl / 30, 1.0) × 10] + [min(luong / 40, 1.0) × 8] + [min(kho / 2.5, 1.0) × 7]*

*Trong đó: Ngân sách (30%) và Quy mô thang logarit (25%) phản ánh khả năng chi trả; Độ cấp bách (20%) phản ánh tốc độ chốt deal; Số lượng tuyển (10%), Lương bình quân (8%) và Độ khó ngành (7%) phản ánh nhu cầu dịch vụ cao cấp.*

5. Ngưỡng quyết định & Chiến lược hành động:

- • Hạng Hot (S >= 70.0 điểm): Khẩn cấp. Phân bổ cho Key Account Manager liên hệ trong 2 giờ, đặt lịch hẹn gặp Giám đốc Nhân sự demo giải pháp trực tiếp.
- • Hạng Warm (45.0 <= S < 70.0 điểm): Nuôi dưỡng (Nurturing). Gửi báo cáo phân tích thị trường lương ngành, mời dùng thử và gọi tư vấn sau 48 giờ.
- • Hạng Cold (S < 45.0 điểm): Tự động hóa. Đưa vào luồng Email Marketing Automation định kỳ và mời tham gia các hội thảo tuyển dụng trực tuyến.

6. Kết quả thực nghiệm trên CSDL hệ thống: Trong tổng số 52 doanh nghiệp quản lý, thuật toán phân loại được: 19 Hot Leads (36.5%), 30 Warm Leads (57.7%) và 3 Cold Leads (5.8%). Top 3 Hot Leads có điểm cao nhất là: Viettel Telecom (90.0 điểm), Techcombank (87.9 điểm), Tập đoàn FPT (86.8 điểm).

**📌 Lưu Ý Khoa Học Về Mô Hình Machine Learning (Random Forest Lead Classifier)**

*Trong phiên bản đồ án này, bên cạnh công thức AHP xác định, hệ thống trang bị mô hình Random Forest Classifier để ước lượng xác suất tin cậy (Confidence). Nhóm nghiên cứu khẳng định một cách trung thực: Do hệ thống là sản phẩm đồ án phát triển mới, mô hình ML được huấn luyện trên tập dữ liệu tổng hợp (Synthetic Data) sinh ra từ các luật nghiệp vụ HR Tech chuyên gia, chưa trải qua quá trình thu thập lịch sử chuyển đổi thực tế nhiều năm của doanh nghiệp. Vì vậy, điểm số AHP đóng vai trò căn cứ quyết định chính, mô hình ML đóng vai trò ý kiến tham khảo thứ hai.*

## 3.3. Chức năng DSS 2: Đề xuất Gói Dịch vụ Tuyển dụng & Định giá Tối ưu (Package Recommender & Pricing DSS)

• 1. Câu hỏi ra quyết định: Khách hàng với nhu cầu và ngân sách hiện tại nên được tư vấn gói sản phẩm nào trong 6 gói dịch vụ, và mức chiết khấu đề xuất là bao nhiêu % để tối đa hóa khả năng chốt hợp đồng mà không vi phạm biên lợi nhuận ròng?

• 2. Người ra quyết định: Nhân viên Sales khi lập bản Báo giá đề xuất (Quote Proposal).

• 3. Dữ liệu đầu vào: Mã ngành nghề, Ngân sách tuyển dụng dự kiến, Số vị trí cần tuyển và Độ cấp bách.

• 4. Mô hình thuật toán: Thuật toán Heuristic đa tiêu chí chấm điểm độ phù hợp (Fit Score) cho từng gói dịch vụ trong bảng `GoiDichVu`. Đồng thời, hệ thống tự động tính toán mức chiết khấu tối ưu: Nếu ngân sách >= 1.5 lần giá gói thì chiết khấu 5%; nếu ngân sách thiếu hụt thì chiết khấu 10-12% để vừa khít ngân sách; các trường hợp còn lại áp dụng mức chuẩn 8%.

• 5. Kết quả đầu ra: Gói dịch vụ tối ưu được khuyến nghị, điểm Fit Score, mức chiết khấu đề xuất (%) và giá thanh toán dự kiến sau chiết khấu.

## 3.4. Chức năng DSS 3: Cảnh báo Sớm Nguy cơ Khách hàng Rời bỏ (Customer Churn Risk Early Warning)

• 1. Câu hỏi ra quyết định: Khách hàng nào đang có hợp đồng hiệu lực nhưng có nguy cơ cao sẽ không tái ký hoặc hủy dịch vụ trong 30-60 ngày tới để kích hoạt quy trình cứu vãn kịp thời?

• 2. Người ra quyết định: Giám đốc Chăm sóc Khách hàng (Customer Success Director) và Chuyên viên Account Manager phụ trách tài khoản.

• 3. Dữ liệu đầu vào: 5 chỉ số hành vi vận hành gồm: Tỷ lệ tiêu hao tài nguyên (`TyLeSuDungHanMuc`: 0.0 - 1.0), Điểm hài lòng CSAT trung bình (`DiemHaiLongCSAT`: 1 - 5 sao), Số lần khiếu nại tồn đọng (`CoKhieuNai`), Số ngày còn lại của hợp đồng (`days_left`), và Số lượt tương tác chăm sóc (`interactions`).

4. Mô hình toán học: Công thức Churn Score P (5% đến 98%) quy định tại `scoring.churn_score`:

**📌 Công Thức Toán Học Điểm Rủi Ro Rời Bỏ Churn Score (scoring.churn_score)**

*P = [(1.0 - util) × 35] + [((5.0 - csat) / 4.0) × 30] + [khieu_nai × 12] + [15 nếu days_left < 30 else 0] - [(min(inter, 15) / 15.0) × 10]*

*Ngưỡng phân loại:*
*• Nguy cơ Cao (Báo động đỏ): Churn Score >= 65.0%*
*• Nguy cơ Trung bình (Cảnh báo vàng): 35.0% <= Churn Score < 65.0%*

• *Nguy cơ Thấp (An toàn - Xanh): Churn Score < 35.0%*

5. Kết quả thực nghiệm trên CSDL: Hệ thống phát hiện chính xác 2 khách hàng đang hoạt động rơi vào diện Báo động đỏ: Lazada Vietnam (Churn Score 98.0%, CSAT 1.8 sao, 4 lần khiếu nại, tỷ lệ dùng hạn mức 21%) và Tiki Corporation (Churn Score 70.7%, CSAT 2.3 sao, 2 lần khiếu nại, tỷ lệ dùng hạn mức 28%). Hệ thống cũng phân tách rõ ràng 3 khách hàng 'Đã rời bỏ' (GreenFarm, Novaland, Sendo) và 36 khách hàng An toàn với điểm CSAT trung bình 4.53 sao.

## 3.5. Chức năng DSS 4: Mô phỏng Kịch bản Chiến lược What-If (Scenario Simulator)

• 1. Câu hỏi ra quyết định: Nếu Ban Giám đốc điều chỉnh tăng/giảm % chiết khấu trung bình, tăng % ngân sách marketing tuyển dụng và thị trường biến động nhu cầu, thì tổng doanh thu và biên lợi nhuận ròng sẽ thay đổi như thế nào?

• 2. Người ra quyết định: Giám đốc Kinh doanh (CCO) và Giám đốc Tài chính (CFO).

• 3. Mô hình toán học: Ứng dụng lý thuyết Độ co giãn của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand với E = 1.3) và hệ số tác động marketing (0.7) để mô phỏng số lượng hợp đồng chốt mới và doanh thu thuần sau chiết khấu. Thuật toán kiểm soát chặt chẽ biên lợi nhuận ròng: nếu chiết khấu quá 15%, hệ thống phát cảnh báo 'Biên lợi nhuận bị xói mòn, cần kiểm soát giảm giá'.

## 3.6. Chức năng DSS 5: Khai thác Khách hàng Tiềm năng Đa sàn (Job Market Lead Mining)

• 1. Câu hỏi ra quyết định: Doanh nghiệp nào đang chi tiền tuyển dụng đồng thời trên nhiều sàn đối thủ (TopCV, JobsGO, VietNamWorks...) với số lượng tin đăng lớn để đội ngũ Sales chủ động tiếp cận chào gói B2B hợp nhất?

• 2. Người ra quyết định: Trưởng nhóm Marketing Hunting và Nhân viên Tư vấn B2B.

• 3. Dữ liệu đầu vào: 21,827 tin đăng từ 6 bảng sàn tuyển dụng trong CSDL SQL Server `job_market`.

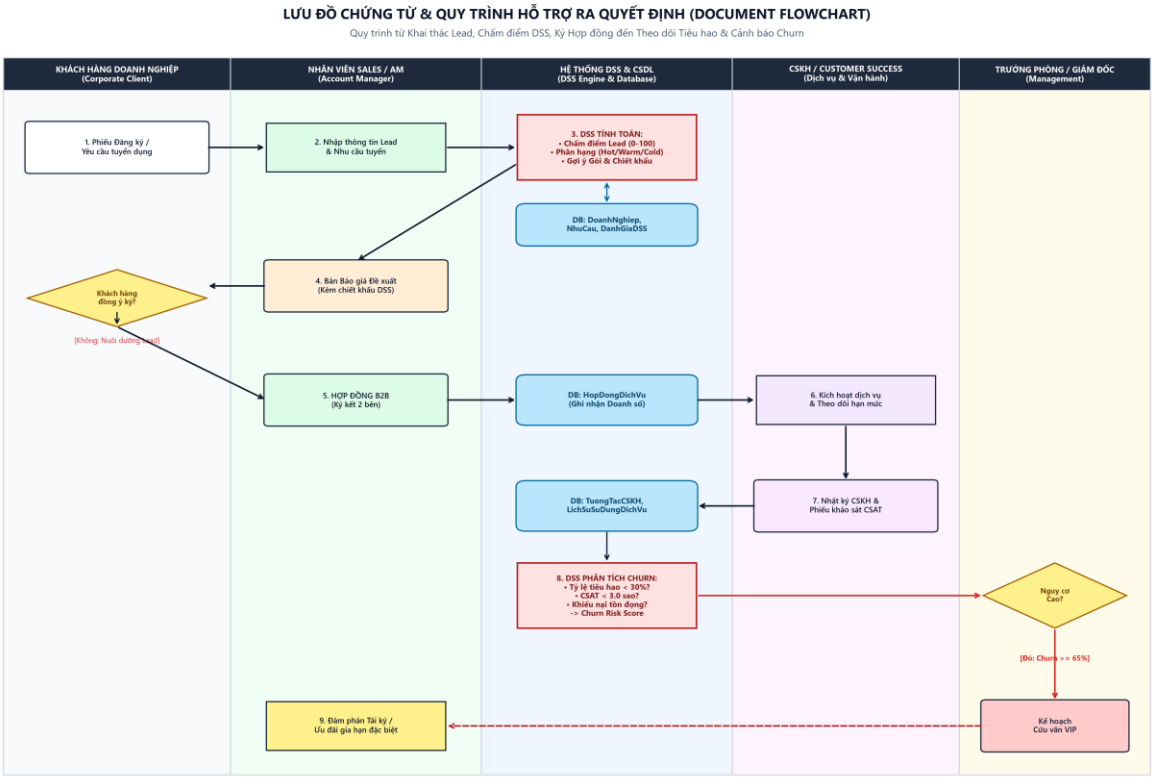
4. Kết quả thực nghiệm: Động cơ DSS lọc ra chính xác 631 doanh nghiệp xuất hiện trên >= 2 sàn tuyển dụng và 65 doanh nghiệp trên >= 3 sàn tuyển dụng. Điển hình như Ngân hàng Quân Đội MBBANK (191 tin đăng), Vietnam Concentrix Services (157 tin đăng), FPT Telecom (98 tin đăng). Đây là nguồn khách hàng tiềm năng giá trị cao nhất được nạp tự động vào phễu tiếp cận của hệ thống.

# CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY TRÌNH HỖ TRỢ / RA QUYẾT ĐỊNH DẠNG FLOWCHARTS (YÊU CẦU 3)

Theo yêu cầu 3 của đề bài: 'Thiết kế / Vẽ các quy trình Hỗ trợ / +Ra quyết định tương ứng dưới dạng Flowcharts (Lưu đồ chứng từ / Lưu đồ chương trình)'. Chương này trình bày chi tiết cả 2 cấp độ quy trình: (1) Lưu đồ chứng từ (Document Flowchart với các làn bơi - Swimlanes) mô tả dòng luân chuyển văn bản, dữ liệu qua các phòng ban; và (2) Lưu đồ chương trình (Program Flowcharts) mô tả thuật toán xử lý logic từng bước bên trong hệ thống.

## 4.1. Lưu đồ Chứng từ Luân chuyển Thông tin Tác nghiệp & Ra Quyết Định (Document Flowchart)

Lưu đồ chứng từ được thiết kế theo chuẩn nghiệp vụ quản lý hệ thống thông tin, phân chia thành 5 làn bơi (Swimlanes) tương ứng với 5 thực thể tham gia: (1) Khách hàng Doanh nghiệp; (2) Nhân viên Sales / Account Manager; (3) Hệ thống DSS & CSDL; (4) Chăm sóc Khách hàng (Customer Success); và (5) Trưởng phòng / Ban Giám đốc Kinh doanh.




*Hình 4.1: Lưu đồ Chứng từ Luân chuyển Thông tin & Hỗ trợ Ra Quyết Định (Document Flowchart)*

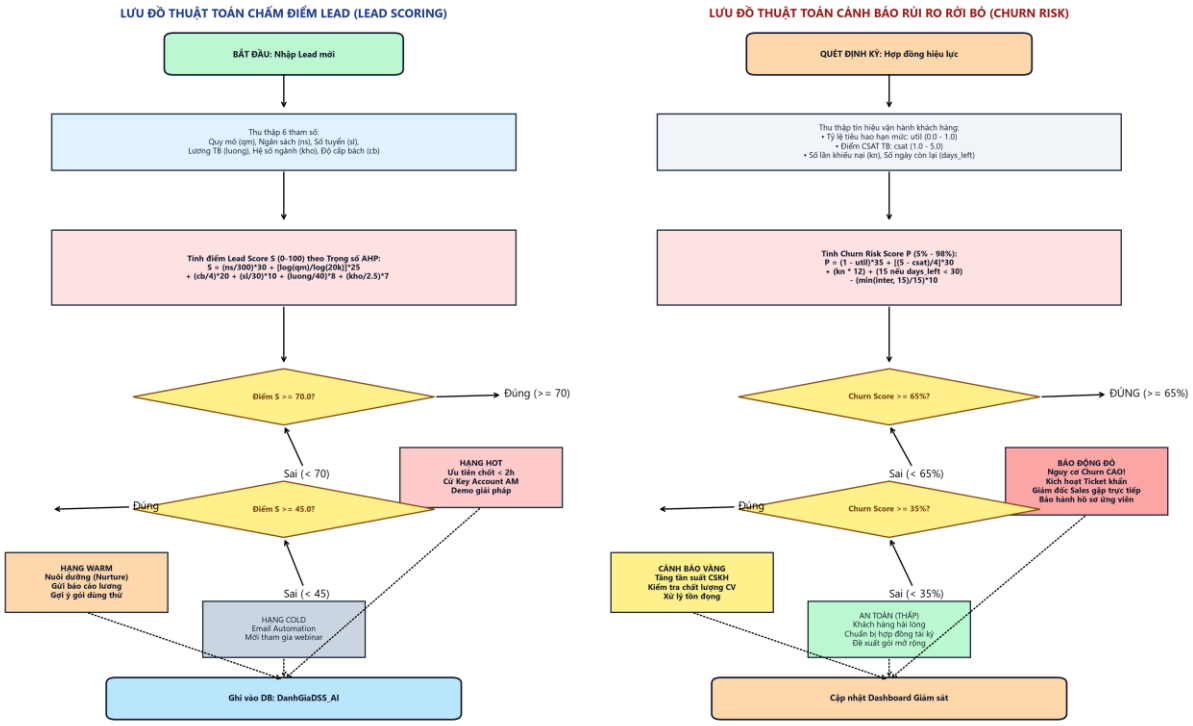
Bảng diễn giải chi tiết 9 bước trong lưu đồ chứng từ:

| Bước | Làn bơi (Thực thể) | Chứng từ / Thao tác xử lý | Dữ liệu CSDL liên quan | Quyết định quản lý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khách hàng Doanh nghiệp | Gửi Phiếu đăng ký nhu cầu tuyển dụng (vị trí, số lượng, lương) | Lead thô từ Web/Hội thảo | Khách hàng phát sinh nhu |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | cầu |
| 2 | Nhân viên Sales | Tiếp nhận thông tin, chuẩn hóa và nhập vào hệ thống | Ghi vào DoanhNghiep, NhuCauTuyenDung | Xác thực tính hợp lệ của Lead |
| 3 | HỆ THỐNG DSS & CSDL | TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN:<br>• Chấm điểm Lead Score (0-100)<br>• Phân hạng Hot/Warm/Cold<br>• Gợi ý Gói dịch vụ & Chiết khấu tối ưu | Đọc NganhNghe, GoiDichVu;<br>Ghi kết quả vào DanhGiaDSS_AI | Quyết định phân bổ ưu tiên và gói đề xuất |
| 4 | Nhân viên Sales | Xuất Bản Báo giá Đề xuất (Quote Proposal) kèm mức chiết khấu DSS gửi khách hàng | Dữ liệu từ GoiDichVu và đề xuất chiết khấu DSS | Lựa chọn chính sách giá cạnh tranh |
| 5 | Khách hàng & Sales | Đàm phán hợp đồng. Nếu đồng ý -> Ký kết Hợp đồng dịch vụ B2B (2 bên) | Ghi nhận vào bảng HopDongDichVu | Ký kết hợp đồng hợp tác |
| 6 | CSKH / Customer Success | Kích hoạt tài khoản dịch vụ, theo dõi hạn mức tin đăng và lượt mở CV | Ghi vào LichSuSuDungDichVu | Đảm bảo quyền lợi khách hàng |
| 7 | CSKH & Khách hàng | Ghi nhận nhật ký cuộc gọi chăm sóc định kỳ, thu thập điểm hài lòng CSAT và khiếu nại | Ghi vào TuongTacCSKH | Đánh giá chất lượng dịch vụ |
| 8 | HỆ THỐNG DSS & CSDL | QUÉT ĐỊNH KỲ PHÂN TÍCH CHURN:<br>• Tiêu hao tài nguyên < 30%?<br>• Điểm CSAT < 3 sao?<br>• Có khiếu nại tồn đọng?<br>-> Tính Churn Score (5%-98%) | Đọc LichSuSuDungDichVu, TuongTacCSKH;<br>Cập nhật DanhGiaDSS_AI | Cảnh báo sớm rủi ro rời bỏ |
| 9 | Trưởng phòng / Giám đốc | Nếu Churn Score >= 65% (Báo động đỏ) -> Phê duyệt Kế hoạch cứu vãn VIP khẩn cấp, chỉ đạo Sales gặp đàm phán tái ký | Kế hoạch ưu đãi gia hạn, bảo hành hồ sơ ứng viên | Giữ chân khách hàng giá trị cao |

## 4.2. Lưu đồ Chương trình Thuật toán AI Lead Scoring & Cảnh báo Churn (Program Flowcharts)

Lưu đồ chương trình mô tả cấu trúc thuật toán chi tiết, các điều kiện rẽ nhánh logic và luồng ghi nhận dữ liệu máy tính cho 2 bài toán quyết định trọng tâm: Thuật toán chấm điểm Lead tiềm năng và Thuật toán cảnh báo sớm rủi ro rời bỏ Churn.




*Hình 4.2: Lưu đồ Chương trình Thuật toán AI Lead Scoring & Cảnh báo Churn (Program Flowcharts)*

### Bảng mô tả các bước xử lý thuật toán AI Lead Scoring:

• 1. Khởi tạo: Nhận 6 tham số đầu vào từ bản ghi doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng.

• 2. Chuẩn hóa: Áp dụng hàm logarit làm mượt quy mô nhân sự `log(1 + qm) / log(1 + 20000)` để các tập đoàn lớn (FPT, Viettel, MWG) không làm sai lệch thang đo; chuẩn hóa ngân sách theo trần 300 triệu đồng.

• 3. Tổng hợp đa tiêu chí: Tính tổng điểm có trọng số S theo vector AHP: Ngân sách (30%) + Quy mô (25%) + Cấp bách (20%) + Số tuyển (10%) + Lương (8%) + Độ khó (7%).

• 4. Rẽ nhánh phân hạng: Nếu S >= 70.0 -> Phân hạng 'Hot' (Key Account chốt trong 2h); Nếu 45.0 <= S < 70.0 -> Phân hạng 'Warm' (Nuôi dưỡng); Nếu S < 45.0 -> Phân hạng 'Cold' (Automation).

• 5. Cập nhật: Ghi điểm S, phân hạng và chiến lược hành động vào bảng `DanhGiaDSS_AI`.

### Bảng mô tả các bước xử lý thuật toán Cảnh báo Churn Alert:

• 1. Quét định kỳ: Lọc các hợp đồng đang có trạng thái `HieuLuc` hoặc `SapHetHan`.

• 2. Trích xuất tín hiệu: Tỷ lệ sử dụng hạn mức (`util`), CSAT trung bình, số lần khiếu nại, số ngày còn lại.

• 3. Tính toán Churn Risk Score P: Áp dụng công thức suy diễn tuyến tính có ràng buộc biên (5% - 98%). Khách hàng còn dưới 30 ngày tự động cộng thêm 15% rủi ro.

• 4. Rẽ nhánh cảnh báo: Nếu P >= 65% -> Báo động đỏ (Kích hoạt Ticket khẩn cấp cho Quản lý); Nếu 35% <= P < 65% -> Cảnh báo vàng (Tăng tần suất thăm hỏi); Nếu P < 35% -> An toàn (Chuẩn bị hợp đồng tái ký).

# CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH (YÊU CẦU 4)

Theo yêu cầu 4 của đề bài: 'Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu / Database trên computer (+ nhập dữ liệu) cho HTTT này, phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định và quản lý tương ứng'. Chương này trình bày toàn bộ tiến trình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, chứng minh chuẩn hóa Dạng chuẩn 3 (3NF), Sơ đồ ERD, Từ điển dữ liệu 9 bảng SQLite và 6 bảng SQL Server, quy trình nạp dữ liệu và các bảng số liệu thực tế được lưu trữ trên máy tính tính toán.

## 5.1. Phân tích Chuẩn hóa Dạng Chuẩn 3 (1NF, 2NF, 3NF)

Để đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, loại bỏ dư thừa dữ liệu và tránh các dị thường khi Thêm (Insert), Xóa (Delete), Cập nhật (Update), mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa nghiêm ngặt:

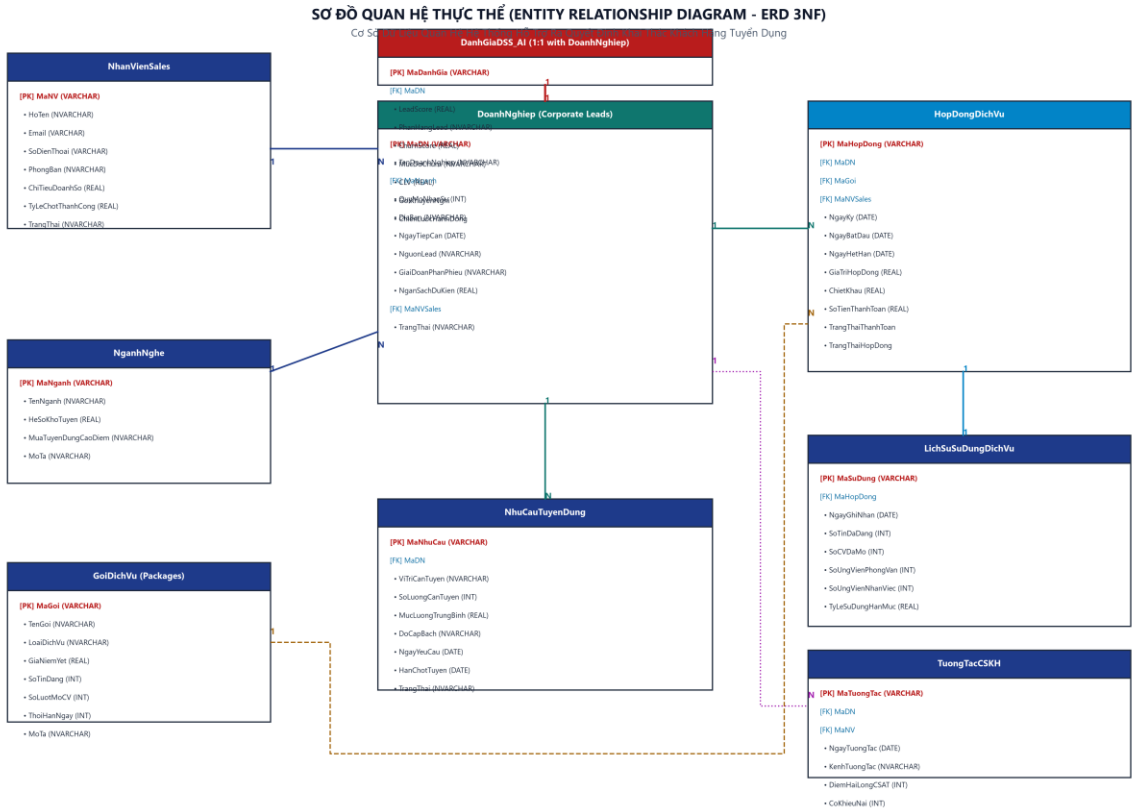
• 1. Dạng chuẩn 1 (1NF): Mọi thuộc tính trong tất cả các bảng đều là nguyên tử (Atomic values), không chứa thuộc tính lặp hay thuộc tính đa trị. Ví dụ: Nhu cầu tuyển dụng của một doanh nghiệp được tách riêng thành bảng `NhuCauTuyenDung` với khóa chính `MaNhuCau`, không lưu mảng danh sách vị trí trong bảng `DoanhNghiep`.

• 2. Dạng chuẩn 2 (2NF): Đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm toàn phần vào khóa chính, không phụ thuộc vào một phần của khóa phức hợp. Ví dụ: Trong bảng `HopDongDichVu`, các thông tin giá niêm yết, số tin đăng của gói không lưu trực tiếp mà tách thành bảng `GoiDichVu` với khóa chính `MaGoi`.

• 3. Dạng chuẩn 3 (3NF): Đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency) vào khóa chính. Ví dụ: Trong bảng `DoanhNghiep`, thông tin tên ngành nghề và hệ số khó tuyển phụ thuộc vào `MaNganh`, do đó bảng `DoanhNghiep` chỉ lưu khóa ngoại `MaNganh` tham chiếu tới bảng danh mục `NganhNghe`.

## 5.2. Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram 3NF)

Mô hình CSDL hệ thống gồm 9 thực thể quan hệ chặt chẽ. Doanh nghiệp (`DoanhNghiep`) là thực thể trung tâm, liên kết 1:N với Nhu cầu tuyển dụng, Hợp đồng dịch vụ, Nhật ký tương tác CSKH, và liên kết 1:1 với Đánh giá DSS & AI.




*Hình 5.1: Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD 3NF) Hệ Thống DSS Recruit-Insight*

## 5.3. Từ điển Dữ liệu Chi tiết Hệ thống Tác nghiệp & DSS (9 Bảng CSDL SQLite)

Toàn bộ lược đồ CSDL được cài đặt bằng file script `database/schema.sql` với ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại (PRAGMA foreign_keys = ON):

### Bảng 1: NhanVienSales (Nhân viên Kinh doanh / Tư vấn tuyển dụng)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaNV | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã nhân viên (NV01, NV02...) |
| HoTen | NVARCHAR(100) | NOT NULL | Họ tên nhân viên tư vấn |
| Email | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL | Email công vụ |
| SoDienThoai | VARCHAR(20) | NULL | Số điện thoại liên hệ |
| PhongBan | NVARCHAR(50) | NOT NULL | Enterprise Sales, Key Account, SME Sales |
| ChiTieuDoanhSo | REAL | DEFAULT 0 | Chỉ tiêu doanh số KPI tháng (Triệu VNĐ) |
| TyLeChotThanhCong | REAL | DEFAULT 0 | Tỷ lệ chốt hợp đồng lịch sử (0.0 - 1.0) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TrangThai | NVARCHAR(30) | DEFAULT 'DangHoatDong' | Trạng thái công tác |

### Bảng 2: NganhNghe (Danh mục Ngành nghề & Hệ số khó tuyển dụng)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaNganh | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã ngành nghề (NN01 đến NN07) |
| TenNganh | NVARCHAR(100) | NOT NULL | Tên lĩnh vực ngành nghề kinh doanh |
| HeSoKhoTuyen | REAL | DEFAULT 1.0 | Hệ số khó tuyển dụng đặc trưng ngành (1.0 - 2.5) |
| MuaTuyenDungCaoDiem | NVARCHAR(50) | NULL | Mùa cao điểm tuyển dụng trong năm |
| MoTa | NVARCHAR(255) | NULL | Mô tả đặc điểm thị trường ứng viên của ngành |

### Bảng 3: GoiDichVu (Danh mục 6 Gói Dịch vụ Tuyển dụng B2B)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaGoi | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã gói dịch vụ (PKG01 đến PKG06) |
| TenGoi | NVARCHAR(100) | NOT NULL | Tên thương mại của gói sản phẩm |
| LoaiDichVu | NVARCHAR(50) | NOT NULL | DangTin, LocCV, Headhunting, Combo, GiaiPhap |
| GiaNiemYet | REAL | NOT NULL | Giá niêm yết chưa chiết khấu (Triệu VNĐ) |
| SoTinDang | INT | DEFAULT 0 | Số lượng tin tuyển dụng được đăng |
| SoLuotMoCV | INT | DEFAULT 0 | Số lượt mở hồ sơ ứng viên trong kho CV |
| ThoiHanNgay | INT | DEFAULT 30 | Thời hạn hiệu lực của gói (30, 60, 90, 180, 365 ngày) |
| MoTa | NVARCHAR(255) | NULL | Mô tả đối tượng khách hàng phù hợp |

### Bảng 4: DoanhNghiep (Khách hàng Doanh nghiệp & Leads B2B)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| MaDN | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã khách hàng doanh nghiệp (DN001, DN002...) |
| TenDoanhNghiep | NVARCHAR(200) | NOT NULL | Tên đầy đủ của doanh nghiệp |
| MaNganh | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu NganhNghe(MaNganh) |
| QuyMoNhanSu | INT | NOT NULL | Số lượng nhân sự hiện tại của công ty |
| DiaBan | NVARCHAR(100) | NOT NULL | Tỉnh/Thành phố trụ sở (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...) |
| NgayTiepCan | DATE | NOT NULL | Ngày đầu tiên tiếp cận hoặc tạo Lead |
| NguonLead | NVARCHAR(50) | NOT NULL | Website, LinkedIn, Telesales, HoiThao, GioiThieu |
| GiaiDoanPhanPhieu | NVARCHAR(50) | NOT NULL | 1.Tiếp cận -> 2.Nhu cầu -> 3.Báo giá -> 4.Đàm phán -> 5.Ký HĐ -> 6.Tái ký -> 7.Thất bại |
| NganSachDuKien | REAL | DEFAULT 0 | Ngân sách tuyển dụng hàng năm (Triệu VNĐ) |
| MaNVSales | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu NhanVienSales(MaNV) |
| TrangThai | NVARCHAR(30) | DEFAULT 'TiemNang' | TiemNang, DangHoatDong, NguyCoRoiBo, DaDung |

**Bảng 5: NhuCauTuyenDung (Nhu cầu tuyển dụng chi tiết của Doanh nghiệp)**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaNhuCau | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã yêu cầu tuyển dụng (NC0001, NC0002...) |
| MaDN | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu DoanhNghiep(MaDN) |
| ViTriCanTuyen | NVARCHAR(100) | NOT NULL | Tên chức danh vị trí tuyển dụng |
| SoLuongCanTuyen | INT | NOT NULL | Số lượng nhân sự cần tuyển |
| MucLuongTrungBinh | REAL | NOT NULL | Mức lương chào ứng viên (Triệu VNĐ/tháng) |
| DoCapBach | NVARCHAR(30) | NOT NULL | RatGap (4), Gap (3), BinhThuong (2), DaiHan (1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NgayYeuCau | DATE | NOT NULL | Ngày ghi nhận nhu cầu |
| HanChotTuyen | DATE | NOT NULL | Hạn cuối cần hoàn thành tuyển dụng |
| TrangThai | NVARCHAR(30) | DEFAULT 'DangMo' | DangMo, DaTuyenDu, TamDung, DaHuy |

### Bảng 6: HopDongDichVu (Hợp đồng dịch vụ B2B & Doanh số)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaHopDong | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã hợp đồng dịch vụ (HD0001, HD0002...) |
| MaDN | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu DoanhNghiep(MaDN) |
| MaGoi | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu GoiDichVu(MaGoi) |
| MaNVSales | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu NhanVienSales(MaNV) |
| NgayKy | DATE | NOT NULL | Ngày ký kết hợp đồng |
| NgayBatDau | DATE | NOT NULL | Ngày bắt đầu kích hoạt dịch vụ |
| NgayHetHan | DATE | NOT NULL | Ngày hết hạn hợp đồng |
| GiaTriHopDong | REAL | NOT NULL | Giá niêm yết của gói dịch vụ (Triệu VNĐ) |
| ChietKhau | REAL | DEFAULT 0 | Tỷ lệ chiết khấu giảm giá thương mại (%) |
| SoTienThanhToan | REAL | NOT NULL | Số tiền thực thu sau chiết khấu (Triệu VNĐ) |
| TrangThaiThanhToan | NVARCHAR(30) | DEFAULT 'DaThanhToan' | DaThanhToan, ConNo, TraGop |
| TrangThaiHopDong | NVARCHAR(30) | DEFAULT 'HieuLuc' | HieuLuc, SapHetHan, DaKetThuc, DaHuy |

### Bảng 7: LichSuSuDungDichVu (Nhật ký Tiêu hao Tài nguyên Hạn mức)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaSuDung | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã theo dõi sử dụng (SD0001...) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MaHopDong | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu HopDongDichVu(MaHopDong) |
| NgayGhiNhan | DATE | NOT NULL | Thời điểm chốt số liệu tiêu hao |
| SoTinDaDang | INT | DEFAULT 0 | Số lượng tin tuyển dụng doanh nghiệp đã đăng |
| SoCVDaMo | INT | DEFAULT 0 | Số lượng hồ sơ CV ứng viên đã mở xem |
| SoUngVienPhongVan | INT | DEFAULT 0 | Số ứng viên được mời vào vòng phỏng vấn |
| SoUngVienNhanViec | INT | DEFAULT 0 | Số ứng viên đã trúng tuyển nhận việc |
| TyLeSuDungHanMuc | REAL | DEFAULT 0 | Tỷ lệ % tài nguyên đã kích hoạt (0.0 - 1.0) |

**Bảng 8: TuongTacCSKH (Nhật ký Tương tác Chăm sóc Khách hàng & CSAT)**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaTuongTac | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã bản ghi chăm sóc (TT0001...) |
| MaDN | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu DoanhNghiep(MaDN) |
| MaNV | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu NhanVienSales(MaNV) |
| NgayTuongTac | DATE | NOT NULL | Ngày phát sinh tương tác |
| KenhTuongTac | NVARCHAR(50) | NOT NULL | CuocGoi, Email, GapTrucTiep, DemoOnline |
| NoiDung | NVARCHAR(500) | NULL | Tóm tắt nội dung trao đổi |
| DiemHaiLongCSAT | INT | CHECK (1-5) | Điểm hài lòng khách hàng đánh giá (1 đến 5 sao) |
| CoKhieuNai | INT | DEFAULT 0 | 1: Có khiếu nại chất lượng; 0: Bình thường |
| PhanHoiKhachHang | NVARCHAR(500) | NULL | Ý kiến phản hồi cụ thể của người tuyển dụng |

**Bảng 9: DanhGiaDSS_AI (Lưu trữ Kết quả Phân tích Động cơ DSS & Machine Learning)**

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|
| MaDanhGia | VARCHAR(20) | PRIMARY KEY | Mã bản ghi đánh giá DSS (DSS0001...) |
| MaDN | VARCHAR(20) | FOREIGN KEY | Tham chiếu DoanhNghiep(MaDN) (Quan hệ 1:1) |
| NgayDanhGia | DATE | NOT NULL | Thời điểm chạy mô hình phân tích |
| DiemTiemNang_LeadScore | REAL | NOT NULL | Điểm tiềm năng tính theo AHP (0.0 đến 100.0 điểm) |
| PhanHangLead | NVARCHAR(20) | NOT NULL | Phân hạng tiềm năng: Hot, Warm, Cold |
| DiemNguyCoRoiBo_ChurnScore | REAL | NOT NULL | Điểm rủi ro rời bỏ khách hàng (5.0% đến 98.0%) |
| MucDoNguyCoChurn | NVARCHAR(20) | NOT NULL | Cao (Báo động đỏ), TrungBinh (Vàng), Thap (Xanh), ChuaCoHD, DaRoiBo |
| DuBaoGiaTriVongDoi_CLV | REAL | NOT NULL | Dự báo giá trị vòng đời khách hàng (Triệu VNĐ) |
| GoiDichVuKhuyenNghi | NVARCHAR(100) | NULL | Gói sản phẩm AI gợi ý phù hợp nhất |
| ChienLuocHanhDong | NVARCHAR(500) | NULL | Khuyến nghị hành động quản trị cụ thể cho Sales/AM |
| DoTinCay_Confidence | REAL | DEFAULT 0.85 | Mức độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào (0.0 - 1.0) |

## 5.4. Quy trình Cài đặt, Phục hồi Backup và Nhập Dữ liệu trên Máy tính

Hệ thống hỗ trợ quy trình cài đặt và nạp dữ liệu hoàn chỉnh qua môi trường máy tính:

• 1. Cài đặt CSDL Tác nghiệp SQLite: Khởi chạy lệnh `python backend/seed_data.py`. Script sử dụng `random.seed(14)` đảm bảo tính xác định (Deterministic), tự động tạo 9 bảng và nạp đầy đủ: 6 Nhân viên Sales, 7 Ngành nghề, 6 Gói dịch vụ, 52 Doanh nghiệp mẫu, 92 Nhu cầu tuyển dụng, 38 Hợp đồng dịch vụ, 38 Bản ghi sử dụng, 190 Bản ghi tương tác CSKH và 52 Bản ghi phân tích DSS.

• 2. Khôi phục CSDL Thị trường trên Microsoft SQL Server: Để khai thác file sao lưu `job_market.bak`, người quản trị chạy lệnh T-SQL sau trong SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc lệnh `sqlcmd`:

**📌 Lệnh T-SQL Khôi Phục CSDL job_market từ file backup .bak**

```
RESTORE DATABASE [job_market]
FROM DISK = N'D:\Mô hình hỗ trợ ra quyết định\database\job_market.bak'
WITH FILE = 1,
```

```
MOVE N'job_market' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\job_market.mdf',
MOVE N'job_market_log' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\job_market_log.ldf',
NOUNLOAD, STATS = 5;
GO
```

## 5.5. Trích xuất Dữ liệu Mẫu Thực tế trong Hệ thống

Bảng trích xuất số liệu thực tế của 8 doanh nghiệp đại diện trong cơ sở dữ liệu đã nạp:

| Mã DN | Tên Doanh Nghiệp | Ngành | Quy mô | Ngân sách | Lead Score | Hạng Lead | Churn Score | Gói khuyến nghị DSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN001 | Tập đoàn FPT | CNTT & Viễn thông | 35,000 | 320 Tr | 86.8đ | Hot | 15.0% | Enterprise ATS Suite (PKG06) |
| DN003 | Viettel Telecom | CNTT & Viễn thông | 25,000 | 280 Tr | 90.0đ | Hot | 18.5% | Enterprise ATS Suite (PKG06) |
| DN004 | Techcombank | Tài chính - Ngân hàng | 12,000 | 250 Tr | 87.9đ | Hot | 14.2% | Enterprise ATS Suite (PKG06) |
| DN009 | Thế Giới Di Động | Bán lẻ & TMĐT | 65,000 | 350 Tr | 83.5đ | Hot | 20.1% | Enterprise ATS Suite (PKG06) |
| DN024 | Golden Gate Group | Bán lẻ & F&B | 18,000 | 200 Tr | 82.3đ | Hot | 16.8% | Enterprise ATS Suite (PKG06) |
| DN026 | Tiki Corporation | Bán lẻ & TMĐT | 2,500 | 80 Tr | 63.2đ | Warm | 70.7% (Đỏ) | Diamond Branding (PKG04) |
| DN035 | Lazada Vietnam | Bán lẻ & TMĐT | 3,500 | 130 Tr | 68.4đ | Warm | 98.0% (Đỏ) | Diamond Branding (PKG04) |
| DN027 | Novaland Group | Bất động sản | 4,000 | 60 Tr | 55.1đ | Warm | 98.0% (Rời) | VIP Urgent Tech (PKG03) |

# CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH (YÊU CẦU 5)

Theo yêu cầu 5 của đề bài: 'Thiết kế (vẽ trên giấy) các báo cáo/xuất thông tin/Reports cần có để hỗ trợ ra quyết định'. Chương này trình bày 5 mẫu thiết kế báo cáo đầu ra chuẩn (Report Layout Prototype) được mô phỏng theo hình thức 'bản vẽ thiết kế trên giấy' kèm phân tích chuyên sâu về mục đích, đối tượng nhận, chu kỳ, câu lệnh SQL tổng hợp số liệu và cách thức người quản lý đọc hiểu để ra quyết định.

## RP-01: Báo cáo Phân tích Phễu Chuyển Đổi & Top Hot Leads Cần Chốt

(a) Mục đích hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ Trưởng phòng Kinh doanh phát hiện điểm nghẽn (bottleneck) trong chu kỳ bán hàng và phân bổ danh sách khách hàng tiềm năng chấm điểm cao nhất cho Sales Reps xử lý trong 24 giờ.

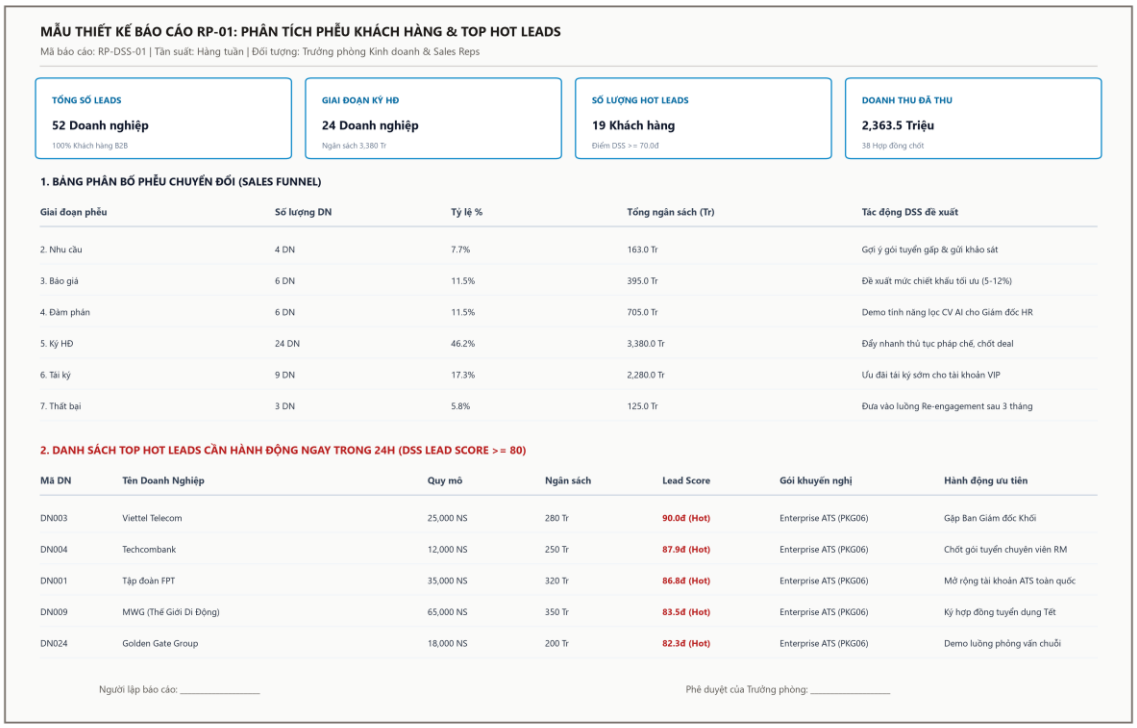
(b) Đối tượng sử dụng & Chu kỳ phát hành: Trưởng phòng Kinh doanh & Nhân viên Key Account Sales | Chu kỳ: Hàng tuần (Đầu tuần vào sáng Thứ Hai)

(c) Câu lệnh SQL tổng hợp số liệu:

**📌 Truy Vấn Dữ Liệu Cho Báo Cáo RP-01**

```
SELECT GiaiDoanPhanPhieu, COUNT(*) as SoDN, SUM(NganSachDuKien) as TongNS FROM DoanhNghiep
GROUP BY GiaiDoanPhanPhieu ORDER BY GiaiDoanPhanPhieu;
SELECT dn.MaDN, dn.TenDoanhNghiep, dn.QuyMoNhanSu, dn.NganSachDuKien, d.DiemTiemNang_LeadScore
FROM DoanhNghiep dn JOIN DanhGiaDSS_AI d ON dn.MaDN=d.MaDN WHERE d.PhanHangLead='Hot' ORDER
BY d.DiemTiemNang_LeadScore DESC;
```

(d) Bản vẽ thiết kế mẫu báo cáo mô phỏng trên giấy:



**MẪU THIẾT KẾ BÁO CÁO RP-01: PHÂN TÍCH PHỄU KHÁCH HÀNG & TOP HOT LEADS**

Mã báo cáo: RP-DSS-01 | Tần suất: Hàng tuần | Đối tượng: Trưởng phòng Kinh doanh & Sales Reps

| TỔNG SỐ LEADS | GIAI ĐOẠN KÝ HĐ | SỐ LƯỢNG HOT LEADS | DOANH THU ĐÃ THU |
|---|---|---|---|
| 52 Doanh nghiệp | 24 Doanh nghiệp | 19 Khách hàng | 2,363.5 Triệu |
| 100% Khách hàng B2B | Ngân sách 3,380 Tr | Điểm DSS >= 70.0đ | 38 Hợp đồng chốt |

**1. BẢNG PHÂN BỔ PHỄU CHUYỂN ĐỔI (SALES FUNNEL)**

| Giai đoạn phễu | Số lượng DN | Tỷ lệ % | Tổng ngân sách (Tr) | Tác động DSS đề xuất |
|---|---|---|---|---|
| 2. Nhu cầu | 4 DN | 7.7% | 163.0 Tr | Gợi ý gói tuyển gấp & gửi khảo sát |
| 3. Báo giá | 6 DN | 11.5% | 395.0 Tr | Đề xuất mức chiết khấu tối ưu (5-12%) |
| 4. Đàm phán | 6 DN | 11.5% | 705.0 Tr | Demo tính năng lọc CV AI cho Giám đốc HR |
| 5. Ký HĐ | 24 DN | 46.2% | 3,380.0 Tr | Đẩy nhanh thủ tục pháp chế, chốt deal |
| 6. Tái ký | 9 DN | 17.3% | 2,280.0 Tr | Ưu đãi tái ký sớm cho tài khoản VIP |
| 7. Thất bại | 3 DN | 5.8% | 125.0 Tr | Đưa vào luồng Re-engagement sau 3 tháng |

**2. DANH SÁCH TOP HOT LEADS CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY TRONG 24H (DSS LEAD SCORE >= 80)**

| Mã DN | Tên Doanh Nghiệp | Quy mô | Ngân sách | Lead Score | Gói khuyến nghị | Hành động ưu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN003 | Viettel Telecom | 25,000 NS | 280 Tr | 90.0đ (Hot) | Enterprise ATS (PKG06) | Gặp Ban Giám đốc Khối |
| DN004 | Techcombank | 12,000 NS | 250 Tr | 87.9đ (Hot) | Enterprise ATS (PKG06) | Chốt gói tuyển chuyên viên RM |
| DN001 | Tập đoàn FPT | 35,000 NS | 320 Tr | 86.8đ (Hot) | Enterprise ATS (PKG06) | Mở rộng tài khoản ATS toàn quốc |
| DN009 | MWG (Thế Giới Di Động) | 65,000 NS | 350 Tr | 83.5đ (Hot) | Enterprise ATS (PKG06) | Ký hợp đồng tuyển dụng Tết |
| DN024 | Golden Gate Group | 18,000 NS | 200 Tr | 82.3đ (Hot) | Enterprise ATS (PKG06) | Demo luồng phỏng vấn chuỗi |

Người lập báo cáo: _____ Phê duyệt của Trưởng phòng: _____

*Bản vẽ thiết kế mẫu Báo cáo RP-01 (Báo cáo Phân tích Phễu Chuyển Đổi & Top Hot Leads Cần Chốt)*

(e) Hướng dẫn đọc hiểu chỉ số & Hành động quản trị tương ứng: Người quản lý nhìn vào bảng Phễu chuyển đổi: Nếu giai đoạn '3.Báo giá' hoặc '4.Đàm phán' bị ứ đọng nhiều doanh nghiệp nhưng ít chuyển sang '5.Ký HĐ', chứng tỏ mức giá chưa cạnh tranh hoặc đội ngũ Sales đàm phán yếu. Nhìn vào danh sách Hot Leads: Yêu cầu nhân viên phụ trách gọi điện và gửi báo giá trong ngày làm việc.

## RP-02: Báo cáo Cảnh báo Sớm Rủi ro Rời bỏ & Kế hoạch Giữ chân Khách hàng VIP

(a) Mục đích hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ Bộ phận Chăm sóc khách hàng (Customer Success) nhận diện các khách hàng có nguy cơ hủy dịch vụ để can thiệp cứu vãn trước khi hợp đồng kết thúc.

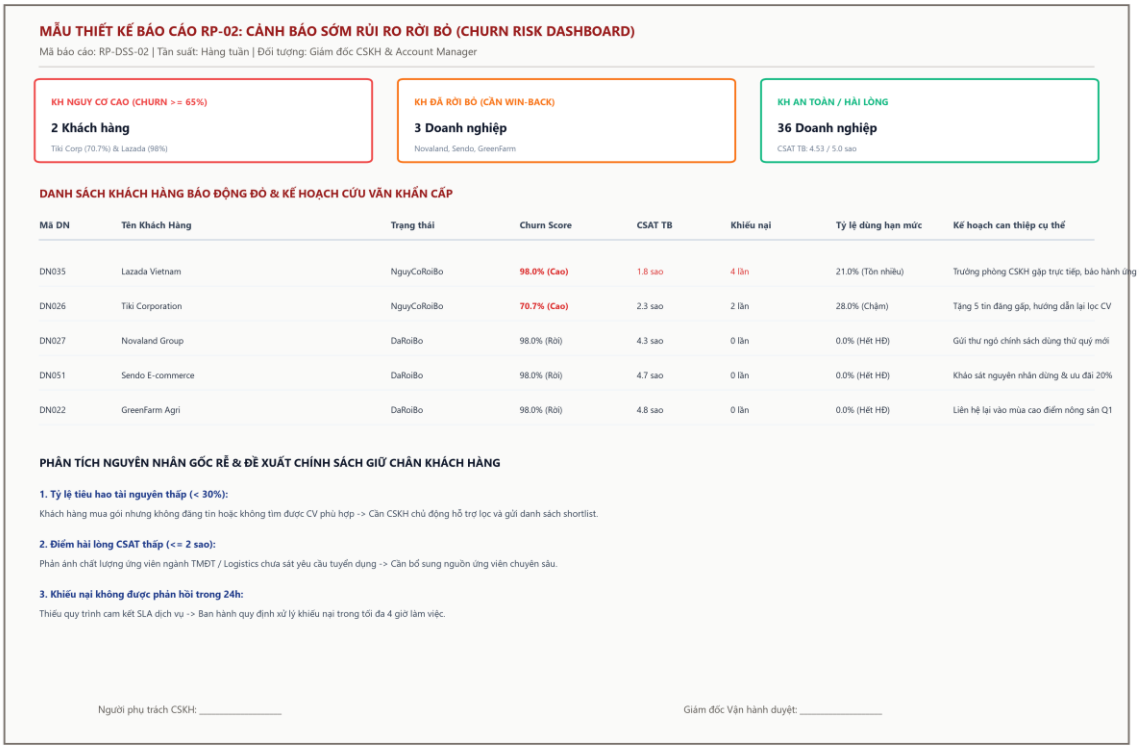
(b) Đối tượng sử dụng & Chu kỳ phát hành: Giám đốc Vận hành, Trưởng phòng CSKH & Account Manager | Chu kỳ: Hàng tuần hoặc Đột xuất khi có khách hàng vượt ngưỡng rủi ro 65%

(c) Câu lệnh SQL tổng hợp số liệu:

### 📌 Truy Vấn Dữ Liệu Cho Báo Cáo RP-02

```
SELECT dn.MaDN, dn.TenDoanhNghiep, d.DiemNguyCoRoiBo_ChurnScore, d.MucDoNguyCoChurn,
AVG(t.DiemHaiLongCSAT) as CSAT, SUM(t.CoKhieuNai) as Kn, sd.TyLeSuDungHanMuc FROM DoanhNghiep dn
JOIN DanhGiaDSS_AI d ON dn.MaDN=d.MaDN LEFT JOIN TuongTacCSKH t ON dn.MaDN=t.MaDN JOIN
HopDongDichVu hd ON dn.MaDN=hd.MaDN JOIN LichSuSuDungDichVu sd ON hd.MaHopDong=sd.MaHopDong
WHERE d.DiemNguyCoRoiBo_ChurnScore >= 65.0 GROUP BY dn.MaDN ORDER BY
d.DiemNguyCoRoiBo_ChurnScore DESC;
```

(d) Bản vẽ thiết kế mẫu báo cáo mô phỏng trên giấy:



MẪU THIẾT KẾ BÁO CÁO RP-02: CẢNH BÁO SỚM RỦI RO RỜI BỎ (CHURN RISK DASHBOARD)

Mã báo cáo: RP-DSS-02 | Tần suất: Hàng tuần | Đối tượng: Giám đốc CSKH & Account Manager

KH NGUY CƠ CAO (CHURN >= 65%) — 2 Khách hàng — Tiki Corp (70.7%) & Lazada (98%)

KH ĐÃ RỜI BỎ (CẦN WIN-BACK) — 3 Doanh nghiệp — Novaland, Sendo, GreenFarm

KH AN TOÀN / HÀI LÒNG — 36 Doanh nghiệp — CSAT TB: 4.53 / 5.0 sao

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BÁO ĐỘNG ĐỎ & KẾ HOẠCH CỨU VÃN KHẨN CẤP

| Mã DN | Tên Khách Hàng | Trạng thái | Churn Score | CSAT TB | Khiếu nại | Tỷ lệ dùng hạn mức | Kế hoạch can thiệp cụ thể |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN035 | Lazada Vietnam | NguyCoRoiBo | 98.0% (Cao) | 1.8 sao | 4 lần | 21.0% (Tồn nhiều) | Trưởng phòng CSKH gặp trực tiếp, bảo hành ứng viên |
| DN026 | Tiki Corporation | NguyCoRoiBo | 70.7% (Cao) | 2.3 sao | 2 lần | 28.0% (Chậm) | Tặng 5 tin đăng gấp, hướng dẫn lại lọc CV |
| DN027 | Novaland Group | DaRoiBo | 98.0% (Rồi) | 4.3 sao | 0 lần | 0.0% (Hết HĐ) | Gửi thư ngỏ chính sách dùng thử quý mới |
| DN051 | Sendo E-commerce | DaRoiBo | 98.0% (Rồi) | 4.7 sao | 0 lần | 0.0% (Hết HĐ) | Khảo sát nguyên nhân dừng & ưu đãi 20% |
| DN022 | GreenFarm Agri | DaRoiBo | 98.0% (Rồi) | 4.8 sao | 0 lần | 0.0% (Hết HĐ) | Liên hệ lại vào mùa cao điểm nông sản Q1 |

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ & ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

1. Tỷ lệ tiêu hao tài nguyên thấp (< 30%):
Khách hàng mua gói nhưng không đăng tin hoặc không tìm được CV phù hợp -> Cần CSKH chủ động hỗ trợ lọc và gửi danh sách shortlist.

2. Điểm hài lòng CSAT thấp (<= 2 sao):
Phản ánh chất lượng ứng viên ngành TMĐT / Logistics chưa sát yêu cầu tuyển dụng -> Cần bổ sung nguồn ứng viên chuyên sâu.

3. Khiếu nại không được phản hồi trong 24h:
Thiếu quy trình cam kết SLA dịch vụ -> Ban hành quy định xử lý khiếu nại trong tối đa 4 giờ làm việc.

Người phụ trách CSKH: _____ Giám đốc Vận hành duyệt: _____

*Bản vẽ thiết kế mẫu Báo cáo RP-02 (Báo cáo Cảnh báo Sớm Rủi ro Rời bỏ & Kế hoạch Giữ chân Khách hàng VIP)*

(e) Hướng dẫn đọc hiểu chỉ số & Hành động quản trị tương ứng: Cột Churn Score hiển thị màu đỏ (>= 65%): Trưởng phòng CSKH phải chủ động gọi điện cho Giám đốc HR của khách hàng (như trường hợp Lazada, Tiki). Nếu nguyên nhân do tỷ lệ tiêu hao thấp (< 30%), phải cử nhân viên chuyên môn vào hỗ trợ đẩy tin hoặc bảo hành giới thiệu ứng viên.

## RP-03: Báo cáo Đánh giá Hiệu suất & Xếp hạng Doanh số Sales Reps

(a) Mục đích hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ Trưởng phòng Sales đánh giá năng lực tư vấn của từng nhân viên, tính thưởng KPI theo hiệu quả thực thu và tái phân bổ danh sách khách hàng tiềm năng.

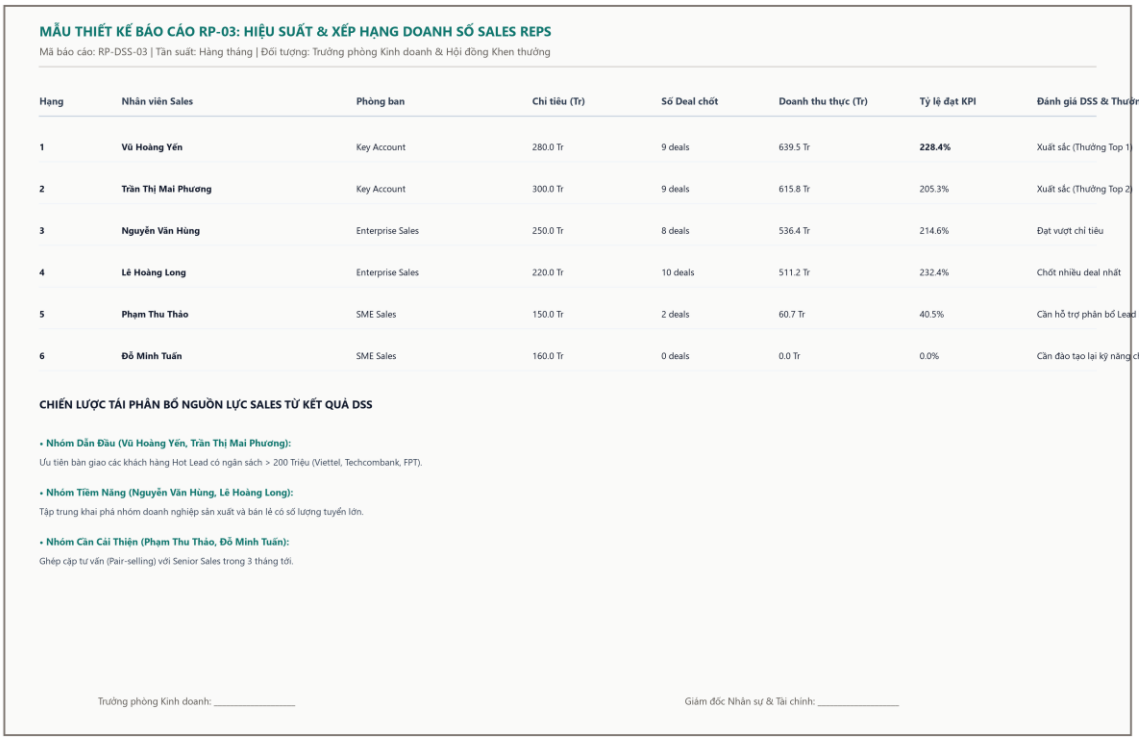
(b) Đối tượng sử dụng & Chu kỳ phát hành: Trưởng phòng Kinh doanh & Hội đồng Khen thưởng / Nhân sự | Chu kỳ: Hàng tháng (Vào ngày cuối cùng của tháng)

(c) Câu lệnh SQL tổng hợp số liệu:

**📌 Truy Vấn Dữ Liệu Cho Báo Cáo RP-03**

```
WITH SalesSummary AS (
  SELECT nv.MaNV, nv.HoTen, nv.PhongBan, nv.ChiTieuDoanhSo, COUNT(hd.MaHopDong) AS SoDeal,
COALESCE(SUM(hd.SoTienThanhToan), 0) AS DoanhThu
  FROM NhanVienSales nv LEFT JOIN HopDongDichVu hd ON nv.MaNV = hd.MaNVSales GROUP BY nv.MaNV
)
SELECT *, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY DoanhThu DESC) AS XepHang FROM SalesSummary;
```

(d) Bản vẽ thiết kế mẫu báo cáo mô phỏng trên giấy:



**MẪU THIẾT KẾ BÁO CÁO RP-03: HIỆU SUẤT & XẾP HẠNG DOANH SỐ SALES REPS**

Mã báo cáo: RP-DSS-03 | Tần suất: Hàng tháng | Đối tượng: Trưởng phòng Kinh doanh & Hội đồng Khen thưởng

| Hạng | Nhân viên Sales | Phòng ban | Chỉ tiêu (Tr) | Số Deal chốt | Doanh thu thực (Tr) | Tỷ lệ đạt KPI | Đánh giá DSS & Thưởng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Hoàng Yến | Key Account | 280.0 Tr | 9 deals | 639.5 Tr | 228.4% | Xuất sắc (Thưởng Top 1) |
| 2 | Trần Thị Mai Phương | Key Account | 300.0 Tr | 9 deals | 615.8 Tr | 205.3% | Xuất sắc (Thưởng Top 2) |
| 3 | Nguyễn Văn Hùng | Enterprise Sales | 250.0 Tr | 8 deals | 536.4 Tr | 214.6% | Đạt vượt chỉ tiêu |
| 4 | Lê Hoàng Long | Enterprise Sales | 220.0 Tr | 10 deals | 511.2 Tr | 232.4% | Chốt nhiều deal nhất |
| 5 | Phạm Thu Thảo | SME Sales | 150.0 Tr | 2 deals | 60.7 Tr | 40.5% | Cần hỗ trợ phân bổ Lead Hot |
| 6 | Đỗ Minh Tuấn | SME Sales | 160.0 Tr | 0 deals | 0.0 Tr | 0.0% | Cần đào tạo lại kỹ năng chốt |

**CHIẾN LƯỢC TÁI PHÂN BỔ NGUỒN LỰC SALES TỪ KẾT QUẢ DSS**

- **Nhóm Dẫn Đầu (Vũ Hoàng Yến, Trần Thị Mai Phương):** Ưu tiên bàn giao các khách hàng Hot Lead có ngân sách > 200 Triệu (Viettel, Techcombank, FPT).
- **Nhóm Tiềm Năng (Nguyễn Văn Hùng, Lê Hoàng Long):** Tập trung khai phá nhóm doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ có số lượng tuyển lớn.
- **Nhóm Cần Cải Thiện (Phạm Thu Thảo, Đỗ Minh Tuấn):** Ghép cặp tư vấn (Pair-selling) với Senior Sales trong 3 tháng tới.

Trưởng phòng Kinh doanh: _____

Giám đốc Nhân sự & Tài chính: _____

*Bản vẽ thiết kế mẫu Báo cáo RP-03 (Báo cáo Đánh giá Hiệu suất & Xếp hạng Doanh số Sales Reps)*

(e) Hướng dẫn đọc hiểu chỉ số & Hành động quản trị tương ứng: Báo cáo phân tầng rõ ràng nhóm nhân viên xuất sắc (Vũ Hoàng Yến đạt 228.4% KPI, Trần Thị Mai Phương đạt 205.3% KPI) để khen thưởng; đồng thời nhận diện nhân viên chưa chốt được deal (Đỗ Minh Tuấn 0 deal) để cử Senior kèm cặp hoặc chuyển giao danh sách Lead.

## RP-04: Báo cáo Khai thác Khách hàng Tiềm năng từ Dữ liệu Thị trường Đa Sàn

(a) Mục đích hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ Bộ phận Tiếp thị & Sales Hunting khai phá các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cực lớn đang đăng tin đồng thời trên nhiều sàn đối thủ.

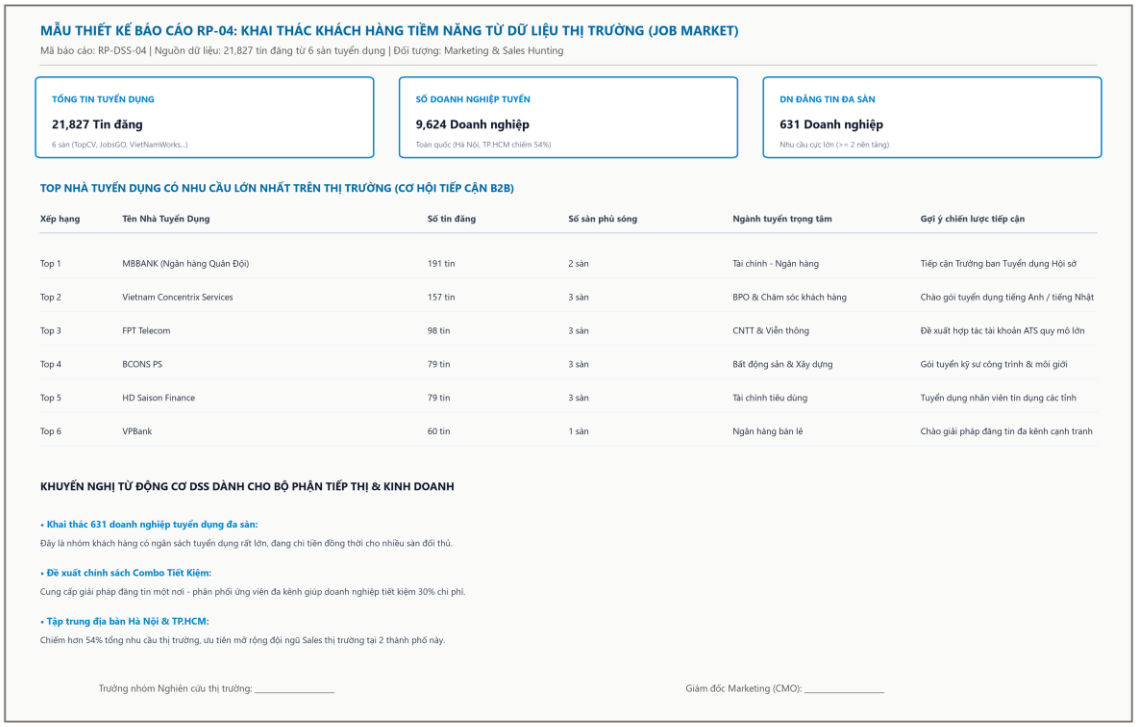
(b) Đối tượng sử dụng & Chu kỳ phát hành: Giám đốc Marketing (CMO) & Đội ngũ Sales Hunting B2B | Chu kỳ: Hàng tháng / Cập nhật theo chu kỳ quét dữ liệu của Crawler

(c) Câu lệnh SQL tổng hợp số liệu:

### 📌 Truy Vấn Dữ Liệu Cho Báo Cáo RP-04

```
SELECT nha_tuyen_dung, COUNT(*) as SoTin, COUNT(DISTINCT nguon) as SoSan FROM (SELECT nha_tuyen_dung, 'TopCV' as nguon FROM topcv UNION ALL SELECT nha_tuyen_dung, 'JobsGO' FROM jobsgo UNION ALL SELECT nha_tuyen_dung, 'Vieclam24h' FROM vieclam24h) sub WHERE nha_tuyen_dung IS NOT NULL AND nha_tuyen_dung != 'Không đề cập' GROUP BY nha_tuyen_dung HAVING COUNT(DISTINCT nguon) >= 2 ORDER BY SoTin DESC LIMIT 15;
```

(d) Bản vẽ thiết kế mẫu báo cáo mô phỏng trên giấy:



**MẪU THIẾT KẾ BÁO CÁO RP-04: KHAI THÁC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỪ DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG (JOB MARKET)**

Mã báo cáo: RP-DSS-04 | Nguồn dữ liệu: 21,827 tin đăng từ 6 sàn tuyển dụng | Đối tượng: Marketing & Sales Hunting

| TỔNG TIN TUYỂN DỤNG | SỐ DOANH NGHIỆP TUYỂN | DN ĐĂNG TIN ĐA SÀN |
|---|---|---|
| 21,827 Tin đăng | 9,624 Doanh nghiệp | 631 Doanh nghiệp |
| 6 sàn (TopCV, JobsGO, VietNamWorks...) | Toàn quốc (Hà Nội, TP.HCM chiếm 54%) | Nhu cầu cực lớn (>= 2 nền tảng) |

**TOP NHÀ TUYỂN DỤNG CÓ NHU CẦU LỚN NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG (CƠ HỘI TIẾP CẬN B2B)**

| Xếp hạng | Tên Nhà Tuyển Dụng | Số tin đăng | Số sàn phủ sóng | Ngành tuyển trọng tâm | Gợi ý chiến lược tiếp cận |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | MBBANK (Ngân hàng Quân Đội) | 191 tin | 2 sàn | Tài chính - Ngân hàng | Tiếp cận Trưởng ban Tuyển dụng Hội sở |
| Top 2 | Vietnam Concentrix Services | 157 tin | 3 sàn | BPO & Chăm sóc khách hàng | Chào gói tuyển dụng tiếng Anh / tiếng Nhật |
| Top 3 | FPT Telecom | 98 tin | 3 sàn | CNTT & Viễn thông | Đề xuất hợp tác tài khoản ATS quy mô lớn |
| Top 4 | BCONS PS | 79 tin | 3 sàn | Bất động sản & Xây dựng | Gói tuyển kỹ sư công trình & môi giới |
| Top 5 | HD Saison Finance | 79 tin | 3 sàn | Tài chính tiêu dùng | Tuyển dụng nhân viên tín dụng các tỉnh |
| Top 6 | VPBank | 60 tin | 1 sàn | Ngân hàng bán lẻ | Chào giải pháp đăng tin đa kênh cạnh tranh |

**KHUYẾN NGHỊ TỪ ĐỘNG CƠ DSS DÀNH CHO BỘ PHẬN TIẾP THỊ & KINH DOANH**

- **Khai thác 631 doanh nghiệp tuyển dụng đa sàn:** Đây là nhóm khách hàng có ngân sách tuyển dụng rất lớn, đang chi tiền đồng thời cho nhiều sàn đối thủ.
- **Đề xuất chính sách Combo Tiết Kiệm:** Cung cấp giải pháp đăng tin một nơi - phân phối ứng viên đa kênh giúp doanh nghiệp tiết kiệm 30% chi phí.
- **Tập trung địa bàn Hà Nội & TP.HCM:** Chiếm hơn 54% tổng nhu cầu thị trường, ưu tiên mở rộng đội ngũ Sales thị trường tại 2 thành phố này.

Trưởng nhóm Nghiên cứu thị trường: _____ Giám đốc Marketing (CMO): _____

*Bản vẽ thiết kế mẫu Báo cáo RP-04 (Báo cáo Khai thác Khách hàng Tiềm năng từ Dữ liệu Thị trường Đa Sàn)*

(e) Hướng dẫn đọc hiểu chỉ số & Hành động quản trị tương ứng: Tập trung liên hệ các doanh nghiệp Top 1 đến Top 10 (MBBANK, Concentrix, BCONS PS, HD Saison). Giới thiệu gói Combo B2B giúp doanh nghiệp tiết kiệm 30% chi phí so với việc chi trả lẻ cho từng sàn đối thủ.

## RP-05: Báo cáo Hiệu quả Danh mục Gói Dịch vụ & Chính sách Chiết khấu Tối ưu

(a) Mục đích hỗ trợ ra quyết định: Hỗ trợ Giám đốc Tài chính và Ban Lãnh đạo đánh giá tỷ trọng đóng góp doanh thu của từng gói dịch vụ, kiểm soát trần chiết khấu để bảo toàn biên lợi nhuận.

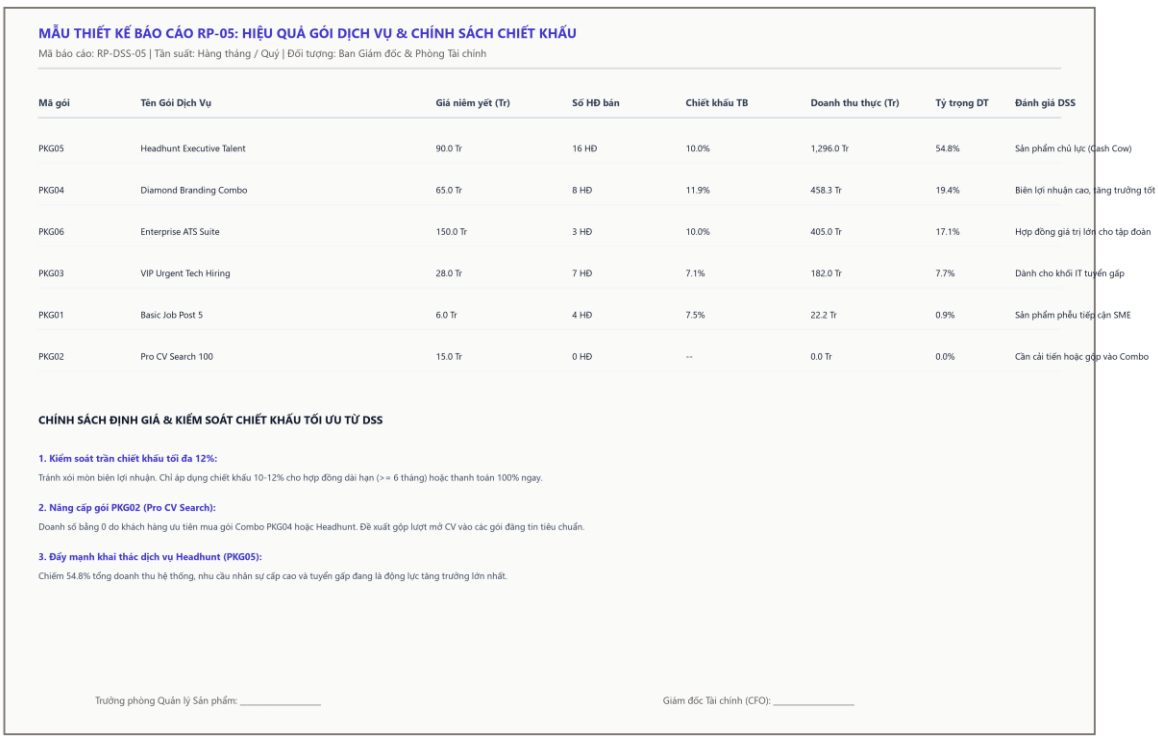
(b) Đối tượng sử dụng & Chu kỳ phát hành: Ban Giám đốc (CEO, CFO) & Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm (Product Manager) | Chu kỳ: Hàng quý

(c) Câu lệnh SQL tổng hợp số liệu:

### 📌 Truy Vấn Dữ Liệu Cho Báo Cáo RP-05

```
SELECT g.MaGoi, g.TenGoi, g.GiaNiemYet, COUNT(hd.MaHopDong) as SoHDBan, ROUND(AVG(hd.ChietKhau), 2) as ChietKhauTB, ROUND(SUM(hd.SoTienThanhToan), 2) as TongDoanhThu FROM GoiDichVu g LEFT JOIN HopDongDichVu hd ON g.MaGoi = hd.MaGoi GROUP BY g.MaGoi ORDER BY TongDoanhThu DESC;
```

(d) Bản vẽ thiết kế mẫu báo cáo mô phỏng trên giấy:



**MẪU THIẾT KẾ BÁO CÁO RP-05: HIỆU QUẢ GÓI DỊCH VỤ & CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU**

Mã báo cáo: RP-DSS-05 | Tần suất: Hàng tháng / Quý | Đối tượng: Ban Giám đốc & Phòng Tài chính

| Mã gói | Tên Gói Dịch Vụ | Giá niêm yết (Tr) | Số HĐ bán | Chiết khấu TB | Doanh thu thực (Tr) | Tỷ trọng DT | Đánh giá DSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG05 | Headhunt Executive Talent | 90.0 Tr | 16 HĐ | 10.0% | 1,296.0 Tr | 54.8% | Sản phẩm chủ lực (Cash Cow) |
| PKG04 | Diamond Branding Combo | 65.0 Tr | 8 HĐ | 11.9% | 458.3 Tr | 19.4% | Biên lợi nhuận cao, tăng trưởng tốt |
| PKG06 | Enterprise ATS Suite | 150.0 Tr | 3 HĐ | 10.0% | 405.0 Tr | 17.1% | Hợp đồng giá trị lớn cho tập đoàn |
| PKG03 | VIP Urgent Tech Hiring | 28.0 Tr | 7 HĐ | 7.1% | 182.0 Tr | 7.7% | Dành cho khối IT tuyển gấp |
| PKG01 | Basic Job Post 5 | 6.0 Tr | 4 HĐ | 7.5% | 22.2 Tr | 0.9% | Sản phẩm phễu tiếp cận SME |
| PKG02 | Pro CV Search 100 | 15.0 Tr | 0 HĐ | -- | 0.0 Tr | 0.0% | Cần cải tiến hoặc gộp vào Combo |

**CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ & KIỂM SOÁT CHIẾT KHẤU TỐI ƯU TỪ DSS**

**1. Kiểm soát trần chiết khấu tối đa 12%:**
Tránh xói mòn biên lợi nhuận. Chỉ áp dụng chiết khấu 10-12% cho hợp đồng dài hạn (>= 6 tháng) hoặc thanh toán 100% ngay.

**2. Nâng cấp gói PKG02 (Pro CV Search):**
Doanh số bằng 0 do khách hàng ưu tiên mua gói Combo PKG04 hoặc Headhunt. Đề xuất gộp lượt mở CV vào các gói đăng tin tiêu chuẩn.

**3. Đẩy mạnh khai thác dịch vụ Headhunt (PKG05):**
Chiếm 54.8% tổng doanh thu hệ thống, nhu cầu nhân sự cấp cao và tuyển gấp đang là động lực tăng trưởng lớn nhất.

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm: _____

Giám đốc Tài chính (CFO): _____

*Bản vẽ thiết kế mẫu Báo cáo RP-05 (Báo cáo Hiệu quả Danh mục Gói Dịch vụ & Chính sách Chiết khấu Tối ưu)*

(e) Hướng dẫn đọc hiểu chỉ số & Hành động quản trị tương ứng: Nhận diện gói sản phẩm 'con bò sữa' mang lại doanh thu lớn nhất (PKG05 - Headhunt đóng góp 1,296.0 Tr chiếm 54.8% tổng doanh thu); đồng thời xem xét loại bỏ hoặc tái cấu trúc các gói không phát sinh doanh số (PKG02 - Pro CV Search doanh số 0 đồng) để tích hợp vào gói Combo.

# CHƯƠNG 7: CÂU LỆNH SQL XỬ LÝ DỮ LIỆU DSS VÀ GIAO DIỆN PHẦN MỀM GUI

Hệ thống trang bị 15 câu lệnh SQL phân tích chuyên sâu được định nghĩa sẵn trong module `backend/sql_queries.py`. Các truy vấn này kết hợp các kỹ thuật SQL nâng cao (Window Functions, CTE, Subqueries, Aggregate Functions) để trích xuất thông tin phục vụ bảng điều khiển trực quan Dashboard.

## 7.1. Danh mục 15 Câu lệnh SQL Phân tích DSS Chuyên Sâu

| Mã Q | Tên truy vấn phân tích | Mục đích hỗ trợ ra quyết định quản lý |
|---|---|---|
| Q01 | 1. Phân Tích Phễu Chuyển Đổi Khách Hàng (Conversion Funnel Analysis) | Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh đánh giá điểm nghẽn (bottleneck) trong chu kỳ bán hàng B2B, từ tiếp cận đến ký hợp đồng và tái ký. |
| Q02 | 2. Doanh Thu Theo Ngành & Đánh Giá Độ Khó Tuyển Dụng | Hỗ trợ phân bổ nguồn lực marketing & sales tập trung vào các ngành có biên lợi nhuận cao và độ khó tuyển dụng phù hợp. |
| Q03 | 3. Đánh Giá Hiệu Suất & Xếp Hạng Nhân Viên Kinh Doanh (Window Function) | Hỗ trợ Trưởng phòng Sales xếp hạng, tính thưởng KPI và tái phân bổ danh sách khách hàng tiềm năng cho nhân viên xuất sắc. |
| Q04 | 4. Danh Sách Khách Hàng Tiềm Năng Chấm Điểm Cao Cần Chốt Ngay (Lead Scoring) | Hỗ trợ nhân viên sales ưu tiên gọi điện và gặp mặt các khách hàng Hot Lead có khả năng ký hợp đồng cao nhất. |
| Q05 | 5. Cảnh Báo Sớm Khách Hàng Có Nguy Cơ Rời Bỏ Cao (Churn Early Warning) | Hỗ trợ Bộ phận Chăm sóc khách hàng (Customer Success) can thiệp cứu vãn khách hàng trước khi hủy hợp đồng. |
| Q06 | 6. Phân Tích Tỷ Lệ Sử Dụng Hạn Mức Để Nhận Diện Cơ Hội Bán Gia Tăng (Upsell) | Hỗ trợ xác định khách hàng đang dùng gần cạn hạn mức tin đăng/lượt mở CV để chào mời mua thêm gói nâng cấp. |
| Q07 | 7. Hiệu Quả Doanh Thu & Mức Chiết Khấu Theo Từng Gói Dịch Vụ | Hỗ trợ tối ưu hóa danh mục sản phẩm, kiểm soát chính sách giảm giá và định giá dịch vụ. |
| Q08 | 8. Nhận Diện Nhu Cầu Tuyển Gấp Lương Cao Cần Giới Thiệu Dịch Vụ Săn Đầu Người (Headhunt) | Hỗ trợ tư vấn khách hàng chuyển sang gói dịch vụ cao cấp Headhunting khi khách hàng cần tuyển gấp vị trí quan trọng. |
| Q09 | 9. Đánh Giá Hiệu Quả Kênh Tiếp Cận Khách Hàng (Lead Source ROI) | Hỗ trợ phân bổ ngân sách Marketing theo các kênh có tỷ lệ chuyển đổi và giá trị hợp đồng cao nhất. |
| Q10 | 10. Danh Sách Hợp Đồng Hết Hạn Trong Vòng 30 Ngày (Cơ Hội Tái Ký) | Hỗ trợ đội ngũ Quản lý khách hàng (Account Manager) chủ động liên hệ đàm phán hợp đồng gia hạn. |
| Q11 | 11. Phân Tích Độ Hài Lòng Khách Hàng (CSAT) Theo Ngành Nghề | Hỗ trợ cải tiến chất lượng hồ sơ ứng viên và dịch vụ tư vấn cho từng ngành nghề đặc thù. |
| Q12 | 12. Xếp Hạng Khách Hàng Theo Giá Trị Vòng Đời Dự Báo (CLV) | Hỗ trợ chính sách giữ chân khách hàng VIP và dành sự ưu tiên cao nhất cho nhóm khách hàng giá trị lớn. |

| | | |
|---|---|---|
| Q13 | 13. Phân Bố Thị Phần & Doanh Thu Theo Địa Bàn Tỉnh/Thành | Hỗ trợ quyết định mở rộng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các tỉnh thành trọng điểm. |
| Q14 | 14. Phân Bố Nhu Cầu Tuyển Dụng Theo Phân Khúc Mức Lương | Hỗ trợ định hướng phát triển nguồn cơ sở dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu chi trả của doanh nghiệp. |
| Q15 | 15. Báo Cáo Tổng Hợp Điều Hành Dành Cho Ban Lãnh Đạo (Executive Summary) | Cung cấp cái nhìn toàn cảnh tức thời (Single Source of Truth) cho Ban Giám đốc chỉ trong 1 truy vấn. |

Dưới đây là 3 câu lệnh SQL tiêu biểu nhất được trích xuất trực tiếp:

### Truy vấn Q03: Đánh giá Hiệu suất & Xếp hạng Nhân viên Sales bằng Window Function DENSE_RANK()

#### 📌 Câu lệnh SQL Q03

```
WITH SalesSummary AS (
        SELECT
          nv.MaNV,
          nv.HoTen,
          nv.PhongBan,
          nv.ChiTieuDoanhSo,
          COUNT(hd.MaHopDong) AS SoDealChot,
          COALESCE(SUM(hd.SoTienThanhToan), 0) AS DoanhSoThucTe
        FROM NhanVienSales nv
        LEFT JOIN HopDongDichVu hd ON nv.MaNV = hd.MaNVSales
        GROUP BY nv.MaNV, nv.HoTen, nv.PhongBan, nv.ChiTieuDoanhSo
      )
      SELECT
        MaNV,
        HoTen,
        PhongBan,
        ChiTieuDoanhSo,
        SoDealChot,
        ROUND(DoanhSoThucTe, 2) AS DoanhSoThucTe,
        ROUND((DoanhSoThucTe / NULLIF(ChiTieuDoanhSo, 0)) * 100, 2) AS TyLeDatKPI,
        DENSE_RANK() OVER (ORDER BY DoanhSoThucTe DESC) AS XepHangDoanhSo
      FROM SalesSummary
      ORDER BY XepHangDoanhSo;
```

### Truy vấn Q06: Phân tích Tỷ lệ Sử dụng Hạn mức để Nhận diện Cơ hội Bán Gia Tăng (Upsell)

#### 📌 Câu lệnh SQL Q06

```
SELECT
        hd.MaHopDong,
        dn.TenDoanhNghiep,
        g.TenGoi,
        hd.NgayBatDau,
        hd.NgayHetHan,
        sd.SoTinDaDang,
        g.SoTinDang AS HanMucTin,
        sd.SoCVDaMo,
        g.SoLuotMoCV AS HanMucCV,
```

```
        ROUND(sd.TyLeSuDungHanMuc * 100, 1) AS TyLeSuDung_Percent,
        CASE
          WHEN sd.TyLeSuDungHanMuc >= 0.85 THEN 'Khẩn cấp Chào gói Upsell Combo'
          WHEN sd.TyLeSuDungHanMuc <= 0.30 THEN 'Cảnh báo: Tồn tài nguyên, cần hỗ trợ hướng dẫn
dùng'
          ELSE 'Mức sử dụng ổn định bình thường'
        END AS KhuyenNghiHanhDong
      FROM LichSuSuDungDichVu sd
      JOIN HopDongDichVu hd ON sd.MaHopDong = hd.MaHopDong
      JOIN DoanhNghiep dn ON hd.MaDN = dn.MaDN
      JOIN GoiDichVu g ON hd.MaGoi = g.MaGoi
      WHERE hd.TrangThaiHopDong = 'HieuLuc'
      ORDER BY sd.TyLeSuDungHanMuc DESC;
```

**Truy vấn Q15: Báo cáo Tổng hợp Điều hành North Star KPIs dành cho Ban Giám đốc**

**📌 Câu lệnh SQL Q15**

```
SELECT
        (SELECT COUNT(*) FROM DoanhNghiep) AS TongSoKhachHangDoanhNghiep,
        (SELECT COUNT(*) FROM HopDongDichVu WHERE TrangThaiHopDong = 'HieuLuc') AS
SoHopDongDangHieuLuc,
        (SELECT ROUND(SUM(SoTienThanhToan), 2) FROM HopDongDichVu) AS TongDoanhThuLuyKe,
        (SELECT ROUND(AVG(SoTienThanhToan), 2) FROM HopDongDichVu) AS DoanhThuTrungBinhDeal,
        (SELECT COUNT(*) FROM DanhGiaDSS_AI WHERE PhanHangLead = 'Hot') AS SoLuongHotLeads,
        (SELECT COUNT(*) FROM DanhGiaDSS_AI WHERE MucDoNguyCoChurn = 'Cao') AS
SoKhachHangNguyCoRoiBoCao,
        (SELECT ROUND(AVG(DiemTiemNang_LeadScore), 1) FROM DanhGiaDSS_AI) AS
DiemTiemNangTrungBinhHeThong;
```

## 7.2. Kiến trúc Giải pháp Phần mềm GUI (Modern Web Dashboard)

Hệ thống phần mềm ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc Client - Server hiện đại: Backend sử dụng FastAPI (Python) cho tốc độ xử lý nhanh, RESTful API chuẩn hóa; Frontend tuân thủ phong cách thiết kế Glassmorphism giao diện tối (Dark Luxury UI) với 6 tab chuyên trách:

• 1. Tab Tổng quan Điều hành (Dashboard): Hiển thị 6 chỉ số North Star KPIs thời gian thực (52 Khách hàng, 13 HĐ hiệu lực, 2,363.5 Tr Doanh thu, 19 Hot Leads, 2 Cảnh báo Churn, CSAT 4.53 sao) cùng các biểu đồ phân tích trực quan Chart.js.

• 2. Tab Quản lý Khách hàng & Leads: Bộ lọc thông minh theo ngành, phân hạng và tìm kiếm; hiển thị bảng doanh nghiệp kèm nút 'Chi tiết DSS'.

• 3. Tab Động cơ DSS & AI (DSS Engine): Cho phép nhân viên nhập thử nghiệm các tham số doanh nghiệp để hệ thống chạy thuật toán AI Lead Scoring, Gợi ý gói tuyển dụng, Dự báo rủi ro rời bỏ và Mô phỏng What-If thời gian thực.

• 4. Tab Hồ sơ & Báo cáo: Xem chi tiết hồ sơ 360 độ của khách hàng và các mẫu báo cáo quản trị RP-01 đến RP-05.

• 5. Tab 15 Truy vấn DSS (SQL Queries Explorer): Cho phép tương tác và chạy trực tiếp 15 câu lệnh SQL phân tích dữ liệu trên CSDL.

• 6. Tab Khai thác Thị trường (Job Market Intelligence): Kết nối trực tiếp máy chủ SQL Server `job_market` để tìm kiếm 21,827 tin đăng, tra cứu Top 10 nhà tuyển dụng lớn nhất và phát hiện doanh nghiệp tuyển dụng đa sàn.

## 7.3. Hướng dẫn Vận hành Hệ thống 1-Click

Hệ thống được đóng gói tự động hóa hoàn toàn. Người dùng chỉ cần kích đúp vào file `run_app.bat` tại thư mục gốc của dự án:

- • Bước 1: File batch tự động kiểm tra môi trường Python và các thư viện phụ thuộc (`fastapi`, `uvicorn`, `scikit-learn`, `python-docx`, `pyodbc`).
- • Bước 2: Tự động khởi tạo và nạp dữ liệu SQLite nếu chưa tồn tại file CSDL.
- • Bước 3: Khởi động máy chủ backend tại địa chỉ `http://127.0.0.1:8000` và tự động mở trình duyệt web giao diện hệ thống.

# CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

## 8.1. Các kết quả chính đạt được của Đồ án

• 1. Đã giải quyết trọn vẹn và đầy đủ 5 yêu cầu đề bài của giảng viên môn Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định: từ mô tả chức năng quản lý (BFD, Use Case, CRUD); nêu 5 bài toán DSS cụ thể; thiết kế lưu đồ chứng từ Swimlanes và lưu đồ chương trình; thiết kế CSDL 3NF và nạp dữ liệu máy tính; đến thiết kế 5 bản vẽ mẫu báo cáo chuẩn.

• 2. Kết nối thành công giữa lý thuyết quản lý và dữ liệu thực nghiệm quy mô lớn: Đã khai thác CSDL thực tế 21,827 tin tuyển dụng trên 6 sàn từ file `job_market.bak`, phát hiện chính xác 631 doanh nghiệp đa sàn phục vụ hoạt động tìm kiếm khách hàng B2B.

• 3. Xây dựng thành công ứng dụng phần mềm thực nghiệm hoàn chỉnh: Có giao diện web trực quan, hoạt động ổn định và hỗ trợ tương tác thử nghiệm trực tiếp các bài toán ra quyết định.

## 8.2. Hạn chế và Hướng phát triển trong tương lai

• 1. Thu thập dữ liệu lịch sử chốt deal thực tế: Cần liên kết với các sàn tuyển dụng để thu thập dữ liệu nhật ký chốt hợp đồng qua nhiều năm nhằm huấn luyện mô hình Machine Learning sâu (Deep Learning / XGBoost) thay vì dữ liệu tổng hợp theo luật.

• 2. Tự động hóa Pipeline Crawling: Xây dựng luồng thu thập dữ liệu định kỳ từ các sàn việc làm sử dụng Scrapy / Selenium kết hợp mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tự động trích xuất mức lương từ các tin đăng ghi 'Thỏa thuận'.

• 3. Tích hợp mô hình Generative AI / Large Language Models (LLM): Ứng dụng LLM để tự động sinh email tư vấn cá nhân hóa gửi cho Giám đốc Nhân sự của từng doanh nghiệp mục tiêu dựa trên phân tích điểm Lead Score.

*Nhóm N14 xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý đã tận tình hướng dẫn và trang bị những kiến thức quý báu giúp nhóm hoàn thành đồ án này!*